

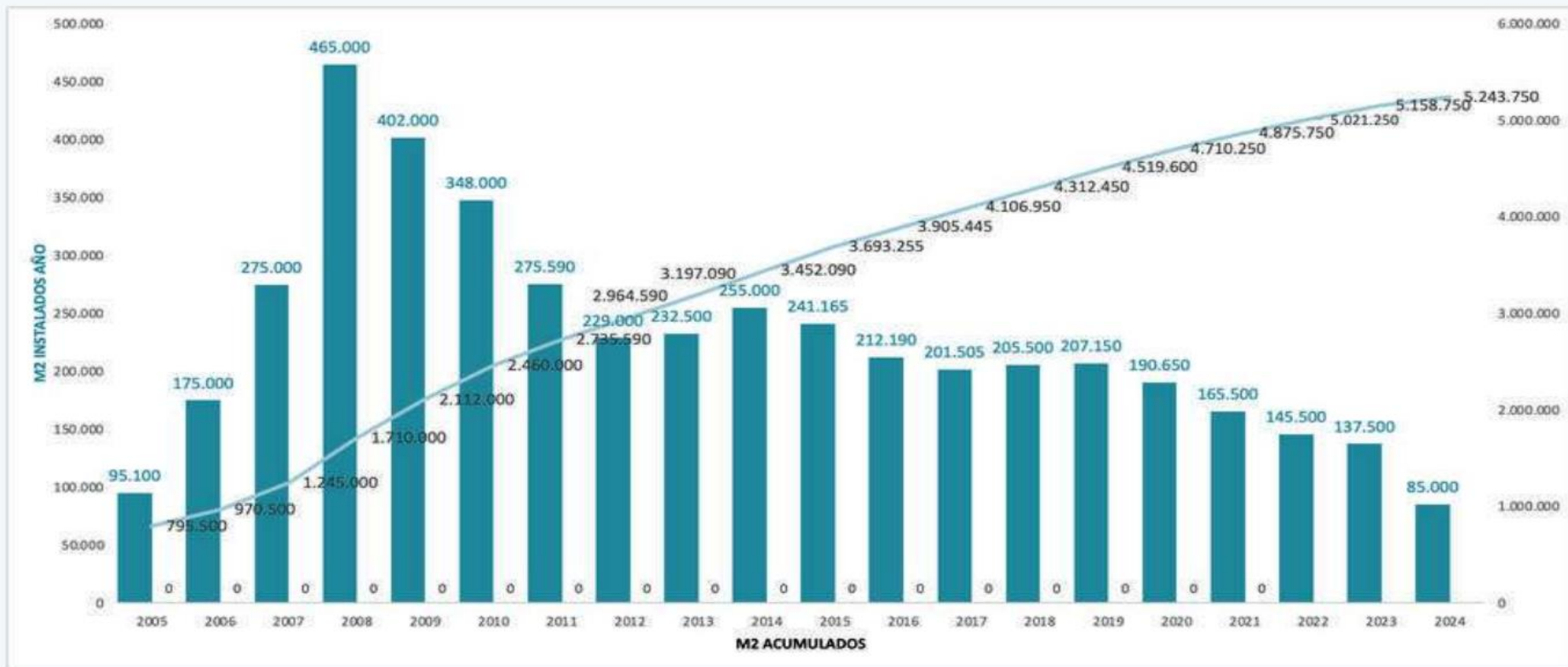
"Análisis de proyectos de aprovechamiento solar para generar agua caliente"

¿Qué vamos a ver?

- Evolución del mercado
- Aplicaciones de la energía solar térmica
- Esquema de instalación básico tipos de colectores
- Criterios de diseño de las IST
- Ejemplo de cálculo

Energía solar Térmica

Evolución mercado 2005_2024



Aplicaciones de la Energía Solar Térmica

- Los mercados de calentamiento solar de agua se pueden clasificar según la aplicación de **uso final de la tecnología**.
- Los mercados de aplicaciones de calentamiento solar de agua más comunes son el **agua caliente sanitaria y las piscinas**.



Otras aplicaciones



Figure 5:

Solar Water Heating Project at a Salmon Hatchery,
Canada.

Photo Credit:

Natural Resources Canada

Pequeñas aplicaciones comerciales e industriales, como lavaderos de coches, lavanderías y piscifactorías, son otros ejemplos típicos de servicio de agua caliente. La Figura 5 muestra un sistema de calentamiento solar de agua en el criadero de salmón Rosewall Creek en Columbia Británica, Canadá. 260 m² de colectores solares sin vidriar calientan el agua de reposición y ayudan a aumentar la producción de alevines en la instalación de acuicultura. Los tanques de almacenamiento ayudan a regular la temperatura del agua de reposición. Este proyecto en particular tuvo un período de recuperación simple de cinco años.

Los sistemas solares de calentamiento de agua también se pueden utilizar para grandes cargas industriales y para proporcionar energía a redes de calefacción urbana. Se han instalado varios sistemas grandes en el norte de Europa y otros lugares.

Esquema de instalación - básico

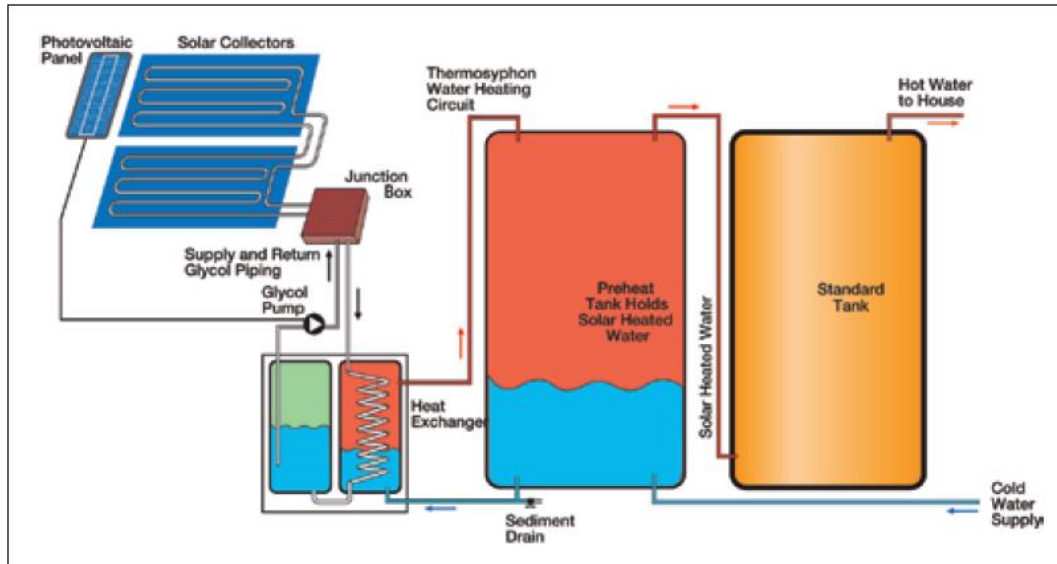


Figure 7:

System Schematic for Typical Solar Domestic Water Heater.

Captación: La radiación solar es "captada" por un colector solar;

Transferencia: Los fluidos circulantes transfieren esta energía a un tanque de almacenamiento;
la circulación puede ser natural (sistemas de termosifón) o forzada, mediante un circulador (bomba de baja altura); y

Almacenamiento: El agua caliente se almacena hasta que se necesite más adelante en una sala de máquinas, o en el techo en el caso de un sistema de termosifón.

Colectores solares no vidriados - tubos de polietileno o polipropileno

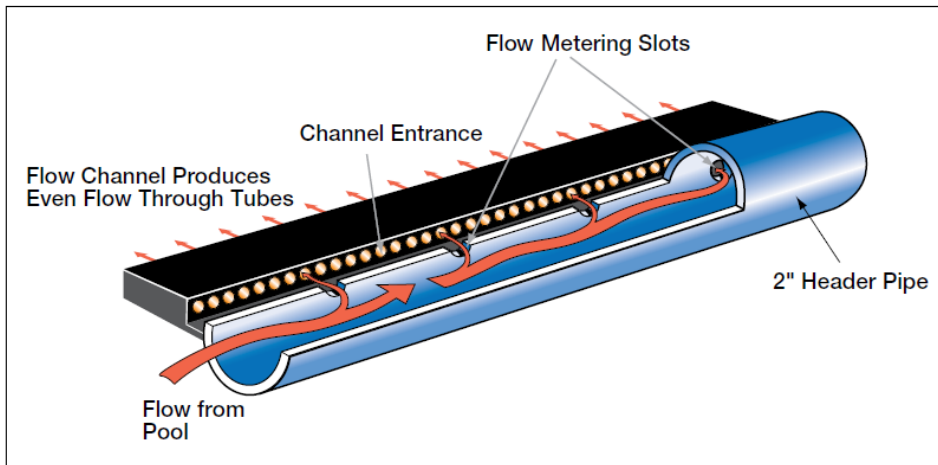
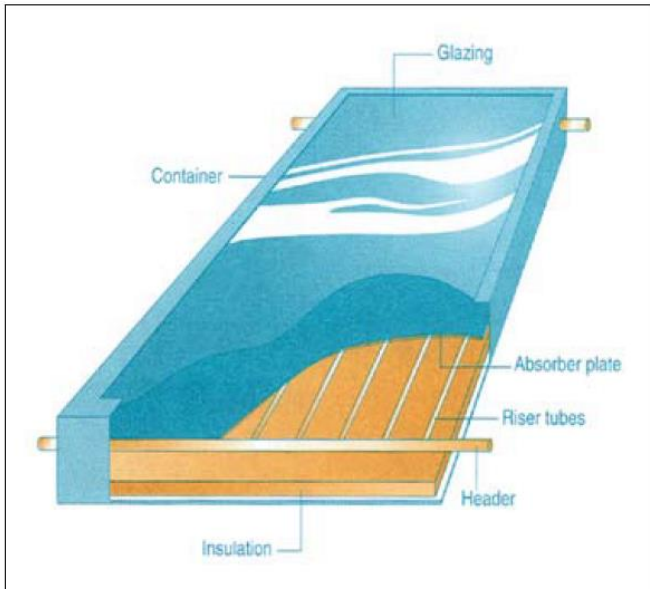


Figure 8:
System Schematic for Unglazed Flat-Plate Solar Collector.

- Bajo costo
- Baja temperatura
- Ligero
- Baja presión
- Mal rendimiento en climas fríos o ventosos
- Calefacción de piscina estacional

Colectores solares vidriados media temperatura



*Figure 9:
System Schematic for
Glazed Flat-Plate Solar Collector.*

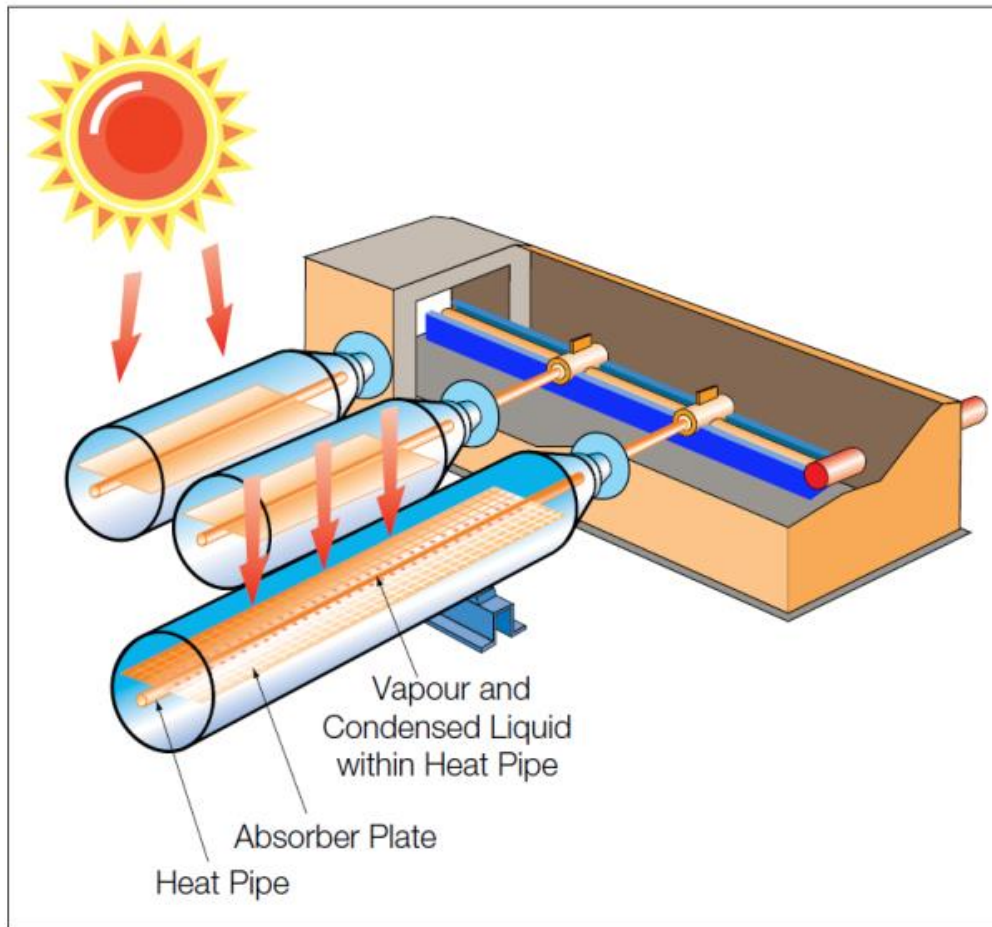
Costo moderado

Operación a mayor temperatura

Puede funcionar a presión de agua de red.

Más pesado y más frágil

Tubos de vacío



- Mayor costo
- Sin pérdidas por convección
- Alta temperatura
- Climas fríos
- Frágil
- La instalación puede ser más complicada.

Figure 10:
System Schematic for Evacuated Tube Solar Collector.

APLICACIÓN DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN PROCESOS INDUSTRIALES

Instalaciones termo solares de concentración



Guía de EST de concentración Procesos Industriales (IDAE)

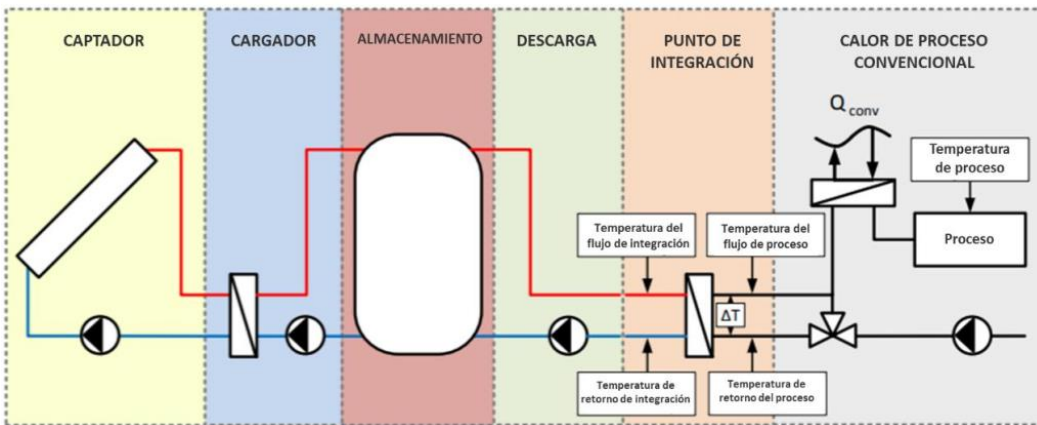
Ventaja de la ESTC en relación a la superficie a ocupar



La energía solar térmica de concentración destaca por su uso eficiente del terreno, convirtiéndose en una opción atractiva frente a otras tecnologías.

Este uso más eficiente del espacio convierte a la CSP en una alternativa ideal para proyectos en los que la superficie es un factor limitante, facilitando su integración en entornos industriales y permitiendo una gestión más racional de los recursos.

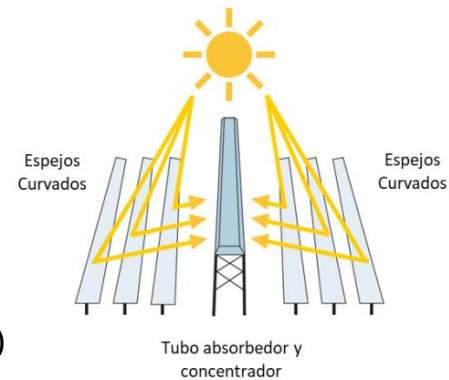
ESTC - ESQUEMA GENERAL



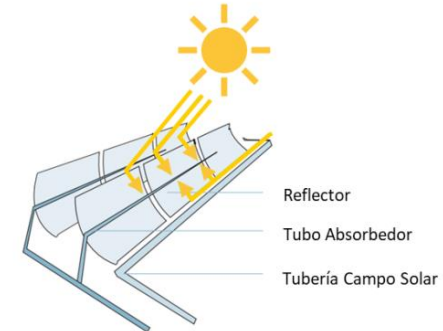
Esquema general en proceso industrial (IDAE)

Tipos de captadores solares para procesos industriales (IDAE)

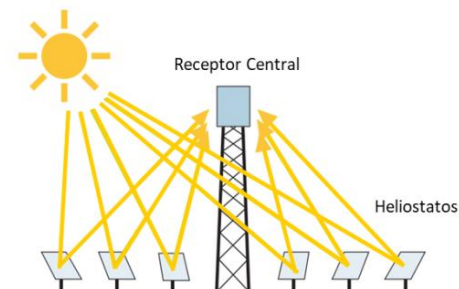
Concentradores lineales Fresnel



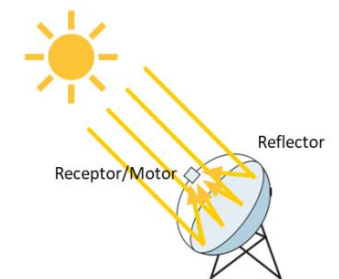
Captadores cilindroparabólicos



Sistema de Receptores centrales



Sistemas Discos parabólicos



HIBRIDACION - ESTC

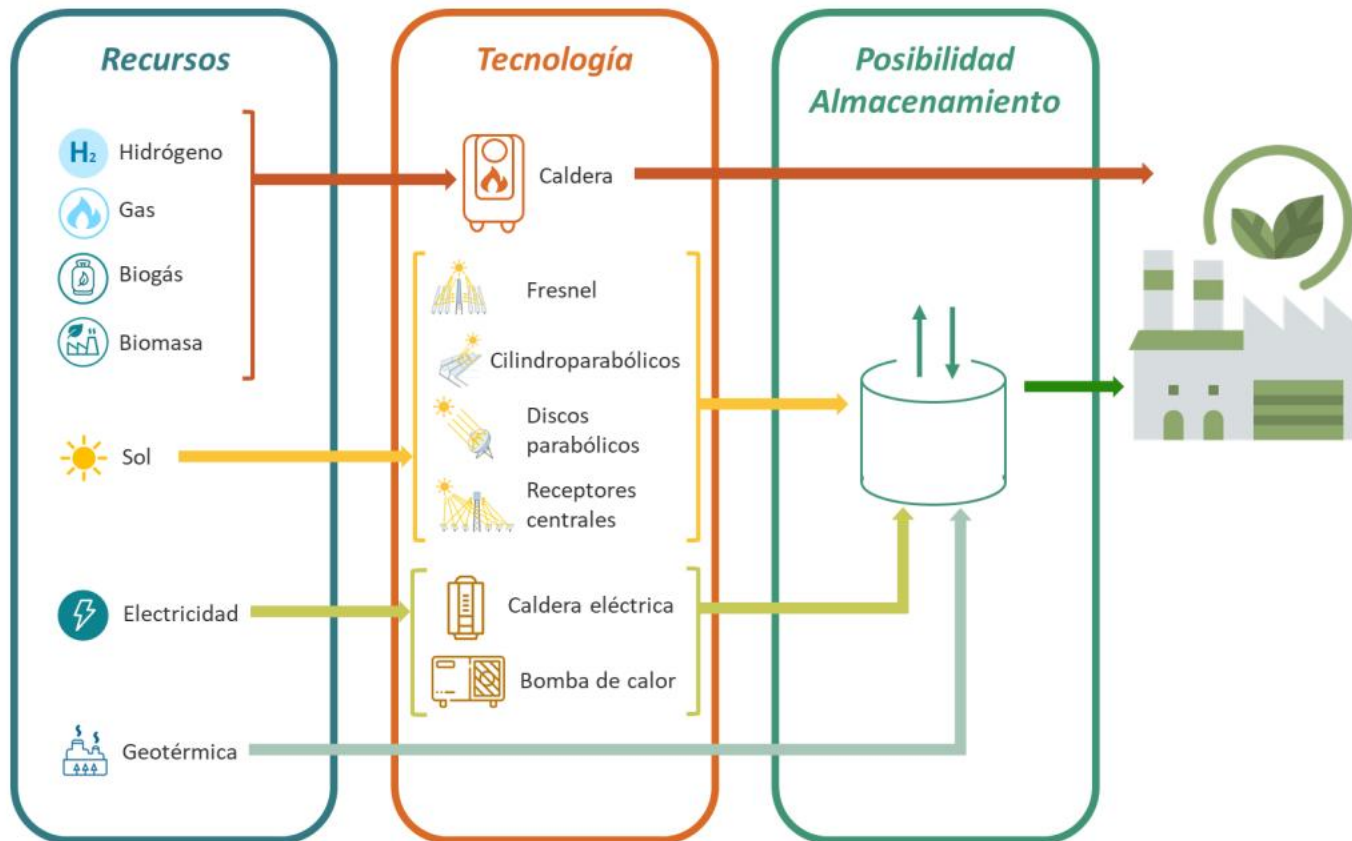
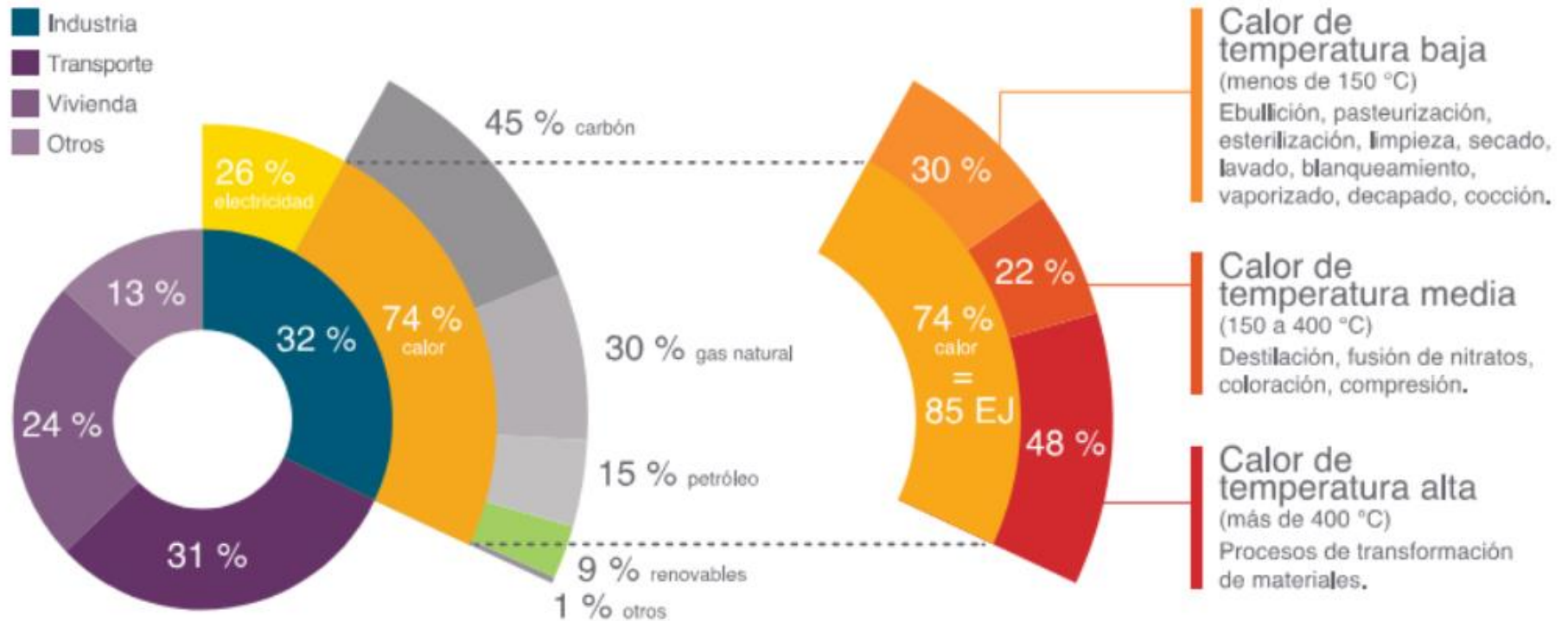


Figura 3. Resumen esquemático de las posibilidades de hibridación tecnológica.

La hibridación de la energía solar térmica de concentración con otras tecnologías renovables **mejora la eficiencia del sistema al integrar diversas fuentes de energía, lo que permite una optimización en la generación y gestión de recursos.** Este enfoque híbrido mejora la estabilidad operativa y maximiza la sinergia entre distintas tecnologías, contribuyendo a una transición energética más resiliente y eficaz.

DEMANDA DE CALOR EN PROCESOS INDUSTRIALES



UN EJEMPLO....



Localización:

Sevilla, España



Tipo de Instalación:

- Captadores cilindroparabólicos
- Captadores lineales Fresnel
- Receptor central
- Discos parabólicos

Almacenamiento: Si

Puesta en Marcha: 30/09/2023

Características

La instalación de energía solar térmica en la fábrica de Heineken en Sevilla es un proyecto innovador que utiliza captadores cilindroparabólicos para generar calor renovable.

Con una capacidad de 30 MW, es la planta de calor solar industrial más grande de Europa y proporciona el 60% de las necesidades de calor de la fábrica. El calor generado se usa para producir agua caliente a 210 °C y 25 bar, que se integra en la red energética de la producción industrial.

Cliente y el propietario del terreno



Promotor y operador de la planta



Capacidad:

30,38 MW



Superficie total:

8 ha



Fluido térmico:

Agua



Superficie captación:

43 414 m²



Capacidad solar térmica instalada:

2,700 m²/MW



Capacidad de almacenamiento térmico

68 MWh-th



Aporte Solar neto:

60 %



Fluido caliente generado

210 °C y 25 bar



Inversión y financiación:

- Inversión de 20,47 millones de euros.
- Subvención de 13,4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

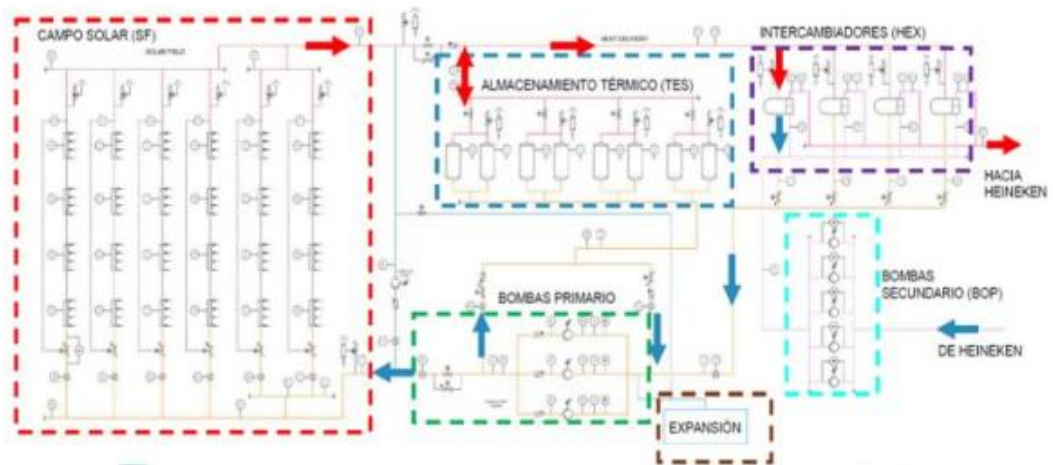
...sigue...

La infraestructura incluye captadores cilindroparabólicos, idénticos en tamaño y estructura a los utilizados en plantas de concentración solar para la producción de electricidad. La energía generada se almacena en ocho depósitos con tecnología termoclina, de 115 m³ cada uno, lo que permite disponer de energía térmica durante 5 a 6 horas sin necesidad de radiación solar.

Esta energía se transfiere al circuito integrado en la fábrica a través de un grupo de intercambiadores. El campo solar está compuesto por 17 lazos, cada uno con 4 secciones SCAs, accionadas por un drive pylon. Cada sección dispone de entre 7 y 12 captadores, adaptándose al terreno, sumando un total de 627 captadores.

Un sistema de control automático y supervisión, tanto in situ como a distancia, permite garantizar el correcto funcionamiento de la planta y su integración con la demanda térmica de la fábrica. La orientación de los captadores es de este a oeste, lo que favorece una disposición uniforme de la energía térmica renovable a lo largo del año, adaptándose mejor a una demanda constante.

Engie, como desarrollador del proyecto llave en mano, trabajó con Azteq, quien realizó el diseño completo y la ejecución del campo solar a través de su subsidiaria española. Otras empresas locales se encargaron de la instalación, realizando todo el trabajo necesario para instalar los componentes principales.



 Aspectos técnicos	Participación solar en la demanda total de calor de la fábrica	60%
	Procesos para los que se aprovecha el calor solar en la fabrica	Elaboración de cerveza (Todos los procesos que requieren de calor)
	Tipo de Captadores	HYT6000 (Tamaño de los captadores CSP 12 m x 5,77m)
	Rendimiento Solar Estimado	28.700 MWth/año
	Rendimiento Solar Estimado Especifico	Área de apertura de 691 kWh/m ²
	Tipo y tamaño de almacenamiento de calor	Ocho tanques de acero presurizados con una capacidad total de 920 m ³ (68 MWh)
	Combustible sustituido	Gas natural
	Reducción de la Huella de Carbono estimada	Disminución de casi 8.924 toneladas de CO ₂ cada año
	Rango de temperatura de funcionamiento del campo solar	Hasta 210 °C
	Rango de temperatura de funcionamiento de la red de calor del cliente	140 – 150 °C
 Aspectos Económicos	Modelo de Negocio utilizado en el proyecto	Acuerdo entre agente especializado y cliente por 20 años
	Coste O&M	1% anual coste inversión sin subvención
	Rentabilidad del proyecto TIR	Información confidencial
	Inversión total para la planta SHIP incluyendo almacenamiento e instalación	20,47 M €
	Costes de inversión específicos	484 €/m ² área de apertura
	Importe total de la subvención	13,4 M €

...fin

Se estima que reduzca más de un 60% del consumo de gas fósil de Heineken, permitiendo que disminuya su huella de carbono en casi 8.924 toneladas de CO₂ cada año. Para finales de 2024 se espera que la planta permita el funcionamiento de la fábrica de la empresa cervecera con un 84% de energía renovable, considerando el autoconsumo eléctrico renovable.

El proyecto ha sido validado por expertos en energía solar térmica, incluyendo la visita de un grupo de especialistas del Programa de Calefacción y Refrigeración Solar de la AIE. Este respaldo destaca la importancia y el potencial de la planta solar térmica de concentración como un modelo para futuras iniciativas de descarbonización en el sector industrial.



SECTOR RESIDENCIAL

Criterios de diseño

1. Obtención de la contribución solar mínima
2. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado
3. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento
4. Las contribuciones solares tienen carácter de mínimos, pudiéndose ser ampliadas voluntariamente

Sección HE 4

Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria

1 Ámbito de aplicación

1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F.
- b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo.

Por reforma íntegra de una instalación de generación térmica se entiende la sustitución o cambio del generador térmico sin necesidad de cambio de los circuitos de distribución, de manera que, por ejemplo, un bloque de viviendas plurifamiliar con una demanda de ACS superior a 100 l/d en el que se cambia la antigua caldera de carbón o gasóleo por una nueva de condensación, entra en el ámbito de aplicación. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que al tratarse de una intervención en una edificación existente podría serle de aplicación el criterio de flexibilidad cuando no fuese posible alcanzar dicho nivel de prestación.

Las exigencias de esta sección se refieren al conjunto del edificio o a su ampliación y no a partes del mismo o a las unidades de uso. En instalaciones descentralizadas, por tanto, la intervención en solo una parte de los sistemas de generación correspondientes a las unidades de uso no supondría la aplicación de esta sección.

El cambio del quemador de una instalación de generación térmica, para su adaptación a otro combustible, no se considera una reforma íntegra de la misma.

- c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
- d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

2 Caracterización de la exigencia

- 1 Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de calentamiento de agua para la climatización de piscina cubierta empleando en gran medida *energía procedente de fuentes renovables* o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un *sistema urbano de calefacción*.

Se entiende que esta exigencia se aplica de forma independiente al servicio de ACS y al servicio de climatización de piscina.

La UNE EN ISO 52000-1:2019 define cogeneración como la generación simultánea en el mismo proceso de energía térmica y eléctrica y/o energía mecánica.

El Registro de Documentos Reconocidos del RITE incluye numerosas guías técnicas, programas y otros documentos de interés para la aplicación de esta sección.

Por procesos de cogeneración renovables se entienden aquellos sistemas de cogeneración que son alimentados por energía procedente de fuentes renovables. Así la aportación de un equipo de cogeneración abastecido por gasóleo no puede considerarse como cogeneración renovable, pero sí uno alimentado por biomasa.

3 Cuantificación de la exigencia

3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

- 1 La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

El cálculo de la aportación renovable depende del consumo de los distintos vectores energéticos empleados para la producción de ACS y/o climatización de piscina y de los factores de paso a *energía primaria* renovable y no renovable asociados a dichos vectores energéticos para un determinado perímetro de evaluación (que en este caso excluye el origen distante).

Véase el término de *Energía final* para una definición del perímetro de evaluación en función del origen de la energía. Por ejemplo, el perímetro próximo incluye la biomasa sólida, los sistemas urbanos de calefacción o la electricidad producida en las proximidades del edificio (de acuerdo al RD 15/2018).

Dado que la exigencia se establece para el edificio (o la parte ampliada), la demanda a considerar es la del conjunto y no la de las diferentes unidades de uso, independientemente de que la generación de ACS sea descentralizada.

El proceso de cálculo para la evaluación de la contribución renovable para el ACS es el siguiente:

- 1) determinar qué parte de la demanda de ACS es satisfecha por cada sistema;
- 2) obtener el consumo de energía final, por vector energético, para cada sistema, de acuerdo con su rendimiento (relación entre la demanda y el consumo para cada vector);
- 3) calcular qué fracción de esa energía final es de origen renovable, obtenida, con carácter general, a través de la relación entre sus factores de paso a energía primaria renovable y total ($f_{ep,ren} / f_{ep,tot}$), considerados para el perímetro próximo (no se consideran las aportaciones renovables de origen distante)

(Ver Documento Reconocido del RITE de Factores de emisión de CO₂ y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf y la clasificación según su origen (perímetro) en la definición del DB-HE Anejo A. "Energía final");

- 4) convertir esa energía final de origen renovable a demanda "de origen renovable", usando de nuevo el rendimiento de cada sistema en relación a cada uno de los vectores energéticos que usa;
- 5) sumar todas las contribuciones renovables a la demanda;

6) calcular qué porcentaje representa esa demanda “renovable” respecto a la demanda de ACS.

Para ello se debe tener en cuenta que:

- En el caso de las aportaciones de vectores considerados en el perímetro in situ, como la energía ambiente capturada por las bombas de calor, por paneles solares térmicos o las aportaciones de energía fotovoltaica, se considera un factor de paso de energía final a energía primaria renovable ($f_{ep,ren}$) de 1,0 kWh/kWh_f y un factor de paso de energía final a energía primaria total ($f_{ep,tot}$) de 1,0 kWh/kWh_f, de modo que la relación $f_{ep,ren} / f_{ep,tot}$ es igual a 1,0. Además, para estos vectores, se considera un rendimiento implícito en la conversión de demanda a energía final de 1,0. Esto hace que sus contribuciones se traduzcan directamente en demanda de origen renovable.

- En el caso de vectores pertenecientes al perímetro distante (electricidad de red, combustibles fósiles, etc), no se considera su aportación renovable, de modo que no contribuyen a la demanda de origen renovable.

- En el caso de la biomasa sólida y de las redes de distrito, consideradas dentro del perímetro próximo, el porcentaje de renovabilidad lo fija la relación entre el factor de paso a energía primaria renovable y el factor de paso a energía primaria total ($f_{ep,ren} / f_{ep,tot}$). Por otro lado, el rendimiento de las redes de distrito es 1,0 (la demanda aportada es la suministrada por el intercambiador) y, en el caso de equipos de biomasa sólida, la que corresponda al equipo concreto.

En la Guía de aplicación del DB-HE 2019 se desarrollan algunos ejemplos de cálculo de la contribución renovable de demanda de ACS para diferentes sistemas de producción (https://www.codigotecnico.org/pdf/GuiasyOtros/Guia_aplicacion_DBHE2019.pdf)

- 2 En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1 c) del ámbito de aplicación, la contribución renovable mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial.
- 3 Las fuentes renovables que satisfagan la contribución renovable mínima de ACS y/o climatización de piscina, pueden estar integradas en la propia generación térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un *sistema urbano de calefacción*.
- 4 Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional ($SCOP_{dhw}$) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica. El valor de $SCOP_{dhw}$ se determinará para la temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45°C

Es necesario resaltar que en el caso particular de las bombas de calor, conforme se establece la Directiva de Energías Renovables (2009/28/CE), no toda la energía generada por ellas puede considerarse como energía renovable. Conforme a lo establecido en el Anejo VII de dicha Directiva, la energía procedente de fuentes renovables (E_{RES}) se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/SCOP)$$

Siendo:

Q_{usable} : Calor útil total estimado proporcionado por la bomba de calor;

SCOP : rendimiento medio estacional.

Por ejemplo, si disponemos de una demanda energética total de ACS correspondiente a 1.000 kWh, una bomba de calor que disponga de un valor de SCOP de 3,5 que produzca el 100 % de la demanda de ACS proporcionaría la siguiente energía Renovable:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/SCOP) = 1.000 \text{ kWh} * (1 - 1/3,5) = 714 \text{ kWh}$$

Es decir, que la bomba de calor daría una contribución renovable de un 71,4 % sobre la demanda total de ACS.

Si la bomba de calor produjera solo el 50 % de la demanda de ACS, es decir, 500 kWh, la ERES sería:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/SCOP) = 500 \text{ kWh} * (1 - 1/3,5) = 357 \text{ kWh}$$

Es decir, que la bomba de calor daría una contribución renovable de un 35,7 % sobre la demanda total de ACS.

Actualmente, la justificación del rendimiento medio estacional puede realizarse mediante:

- el valor declarado por el fabricante del $SCOP_{dhw}$ del equipo;
- la estimación del $SCOP_{dhw}$ a partir de los valores nominales (COP) usando documentos reconocidos, como el Documento Reconocido del RITE "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios";
- el cálculo del rendimiento medio estacional de dicho equipo para el perfil de consumo, clima y uso concretos del edificio (simulación horaria anual), teniendo en cuenta que la temperatura de preparación del ACS considerada no podrá ser inferior a 45°C.

- 5 La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente por energía residual procedente equipos de refrigeración, de deshumectadoras y del calor residual de combustión del motor de bombas de calor accionadas térmicamente, siempre y cuando el aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil para el ACS. Únicamente se tomará en consideración la energía obtenida por la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio. En el caso de recuperación de energía residual procedente de equipos de refrigeración en edificios de *uso residencial privado*, no se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía superior al 20% de la extraída.

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) define energía residual como aquella que se puede obtener como subproducto de un proceso principal.

Al especificar que el aprovechamiento del calor residual debe ser efectivo y útil para el ACS, se pretende evitar la justificación del aprovechamiento de energía residual de muy baja intensidad energética producida en un tiempo prolongado, dada la dificultad de que, en esas condiciones, a aportación energética pueda contribuir realmente a la producción de ACS.

En el caso de edificios residenciales se establece un máximo de la energía residual disponible para su aprovechamiento para el servicio de ACS debido a la falta de simultaneidad de cargas entre el proceso principal y el consumo de ACS y, también al rendimiento de la recuperación (desacoplamiento de los sistemas, salto térmico disponible, fracción de fluido con el que se intercambia calor, etc). En lugar de solicitar la justificación de las eficiencias obtenidas en cada uno de estos aspectos, el texto fija, simplificadamente, una limitación al aprovechamiento máximo de la energía residual teóricamente disponible para uso residencial privado en un 20%.

Este párrafo también especifica que los recuperadores de calor que pueden ser considerados son aquellos ajenos a la instalación térmica, y se entiende como tal aquel cuya presencia o ausencia no modifica el esquema ni el funcionamiento ni el rendimiento de la instalación que genera el calor residual. De este modo, por un lado, no se tomará en consideración la energía obtenida de los recuperadores propios de los sistemas de generación, como podría ser un recuperador de humos integrado en el sistema de generación y cuyo impacto se reflejaría, en cualquier caso, en el rendimiento del equipo, y por otro lado, se podrá tomar en consideración la energía obtenida, por ejemplo por un recuperador de calor que aproveche el calor residual de una torre de refrigeración.

3.2 Sistema de medida de energía suministrada

- 1 Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes renovables se adecuarán al vigente *Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios* (RITE).

4 Justificación de la exigencia

Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada:

- a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS) y de climatización de piscina, incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.
- b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía para ACS y climatización de piscina.
- c) la contribución de la energía residual aportada, en su caso, para el ACS;
- d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS utilizada cubre la contribución obligatoria.

La demanda de ACS se determinará conforme a lo establecido en el Anejo F y tendrá en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación de agua en los puntos de consumo, así como en los sistemas de acumulación.

CONTRIBUCIÓN SOLAR (criterios de diseño)

En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones de uso residencial turístico de las recogidas en el apartado 3.1.1, se deben detallar los motivos, modificaciones de diseño, cálculos y resultados tomando como criterio de dimensionado que la instalación deberá aproximarse al máximo al nivel de contribución solar mínima. El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección.

LIMITACIONES

1. Ningún mes la energía producida supera el 110 %
2. En no más de 3 meses la energía producida es mayor al 100%
3. NO se toma en consideración los períodos de tiempo en los que la demanda sea inferior al 50 % sobre la media del año

CONTRIBUCIÓN SOLAR (criterios de diseño)

Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas:

- a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario);
- b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador);
- c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento;
- d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. piscina

CONTRIBUCIÓN SOLAR (criterios de diseño)

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4.

Caso	Tabla 2.4 Pérdidas límite		
	Orientación e inclinación	Sombras	Total
General	10 %	10 %	15 %
Superposición	20 %	15 %	30 %
Integración arquitectónica	40 %	20 %	50 %

En la tabla 2.4 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la edificación.

En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna.

DEMANDA DE ACS (criterios de diseño)

Anejo F Demanda de referencia de ACS

- 1 La demanda de referencia de ACS para edificios de *uso residencial privado* se obtendrá considerando unas necesidades de 28 litros/día·persona (a 60°C), una ocupación al menos igual a la mínima establecida en la tabla a-Anejo F y, en el caso de viviendas multifamiliares, un factor de centralización de acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

Las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación deben ser calculadas por el proyectista.

Las normas UNE-EN 15316-3:2018 y UNE-EN 15316-5:2019 aportan métodos de cálculo de las pérdidas debidas a la distribución y acumulación de ACS.

Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en *uso residencial privado*

Número de dormitorios	1	2	3	4	5	6	≥6
Número de Personas	1,5	3	4	5	6	6	7

Tabla b-Anejo F. Valor del factor de centralización en viviendas multifamiliares

Nº viviendas	N≤3	4≤N≤10	11≤N≤20	21≤N≤50	51≤N≤75	76≤N≤100	N≥101
Factor de centralización	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70

El factor de centralización afecta a instalaciones de ACS centralizadas, que alimentan a múltiples viviendas, reduciendo la demanda de ACS en función del número de viviendas atendidas.

2 Para el cálculo de la demanda de referencia de ACS para edificios de uso distinto al residencial privado se consideran como aceptables los valores de la tabla c-Anejo F que recoge valores orientativos de la demanda de ACS para usos distintos del residencial privado, a la temperatura de referencia de 60°C, que serán incrementados de acuerdo con las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. La demanda de referencia de ACS para casos no incluidos en la tabla c-Anejo F se obtendrá a partir de necesidades de ACS contrastadas por la experiencia o recogidas por fuentes de reconocida solvencia.

Tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado

Criterio de demanda	Litros/día·persona
Hospitales y clínicas	55
Ambulatorio y centro de salud	41
Hotel *****	69
Hotel ****	55
Hotel ***	41
Hotel/hostal **	34
Camping	21
Hostal/pensión *	28
Residencia	41
Centro penitenciario	28
Albergue	24
Vestuarios/Duchas colectivas	21
Escuela sin ducha	4
Escuela con ducha	21
Cuarteles	28
Fábricas y talleres	21
Oficinas	2
Gimnasios	21
Restaurantes	8
Cafeterías	1

- 3 El consumo de ACS a una temperatura (T), de preparación, distribución o uso, distinta de la de referencia (60°C), se puede obtener a partir del consumo de ACS a la temperatura de referencia usando las siguientes expresiones:

$$D(T) = \sum_{i=1}^{12} D_i(T)$$

$$D_i(T) = D_i(60^{\circ}\text{C}) \frac{60-T_i}{T-T_i}$$

donde:

D(T)	Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
D _i (T)	Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i, a la temperatura T elegida;
D _i (60 °C)	Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i, a la temperatura de 60 °C;
T	Temperatura del acumulador final;
T _i	Temperatura media del agua fría en el mes i (según Anejo G).

Anejo G Temperatura del agua de red

1 Temperatura media mensual del agua de red

- 1 La tabla a-Anejo G contiene la temperatura diaria media mensual (°C) del agua fría de red para las capitales de provincia, para su uso en el cálculo del consumo de ACS:

Tabla a-Anejo G. Temperatura diaria media mensual de agua fría (°C)

Capital de provincia	Altitud	EN	FE	MA	AB	MY	JN	JL	AG	SE	OC	NO	DI
A Coruña	26	10	10	11	12	13	14	16	16	15	14	12	11
Albacete	686	7	8	9	11	14	17	19	19	17	13	9	7
Alicante/Alacant	8	11	12	13	14	16	18	20	20	19	16	13	12
Almería	16	12	12	13	14	16	18	20	21	19	17	14	12
Ávila	1131	6	6	7	9	11	14	17	16	14	11	8	6
Badajoz	186	9	10	11	13	15	18	20	20	18	15	12	9
Barcelona	12	9	10	11	12	14	17	19	19	17	15	12	10
Bilbao/Bilbo	6	9	10	10	11	13	15	17	17	16	14	11	10
Burgos	929	5	6	7	9	11	13	16	16	14	11	7	6
Cáceres	459	9	10	11	12	14	18	21	20	19	15	11	9
Cádiz	14	12	12	13	14	16	18	19	20	19	17	14	12
Castellón/Castelló	27	10	11	12	13	15	18	19	20	18	16	12	11
Ceuta	40	11	11	12	13	14	16	18	18	17	15	13	12
Ciudad Real	628	7	8	10	11	14	17	20	20	17	13	10	7
Córdoba	106	10	11	12	14	16	19	21	21	19	16	12	10
Cuenca	999	6	7	8	10	13	16	18	18	16	12	9	7
Girona	70	8	9	10	11	14	16	19	18	17	14	10	9
Granada	683	8	9	10	12	14	17	20	19	17	14	11	8
Guadalajara	685	7	8	9	11	14	17	19	19	16	13	9	7
Huelva	30	12	12	13	14	16	18	20	20	19	17	14	12
Huesca	488	7	8	10	11	14	16	19	18	17	13	9	7
Jaén	568	9	10	11	13	16	19	21	21	19	15	12	9

Tabla a-Anejo G. Temperatura diaria media mensual de agua fría (°C)

Capital de provincia	Altitud	EN	FE	MA	AB	MY	JN	JL	AG	SE	OC	NO	DI
Las Palmas de Gran Canaria	13	15	15	16	16	17	18	19	19	19	18	17	16
León	838	6	6	8	9	12	14	16	16	15	11	8	6
Lleida	182	7	9	10	12	15	17	20	19	17	14	10	7
Logroño	385	7	8	10	11	13	16	18	18	16	13	10	8
Lugo	454	7	8	9	10	11	13	15	15	14	12	9	8
Madrid	655	8	8	10	12	14	17	20	19	17	13	10	8
Málaga	11	12	12	13	14	16	18	20	20	19	16	14	12
Melilla	15	12	13	13	14	16	18	20	20	19	17	14	13
Murcia	39	11	11	12	13	15	17	19	20	18	16	13	11
Ourense	139	8	10	11	12	14	16	18	18	17	13	11	9
Oviedo	232	9	9	10	10	12	14	15	16	15	13	10	9
Palencia	734	6	7	8	10	12	15	17	17	15	12	9	6
Palma de Mallorca	15	11	11	12	13	15	18	20	20	19	17	14	12
Pamplona/Iruña	490	7	8	9	10	12	15	17	17	16	13	9	7
Pontevedra	27	10	11	11	13	14	16	17	17	16	14	12	10
Salamanca	800	6	7	8	10	12	15	17	17	15	12	8	6
San Sebastián	12	9	9	10	11	12	14	16	16	15	14	11	9
Santa Cruz de Tenerife	5	15	15	16	16	17	18	20	20	20	18	17	16
Santander	11	10	10	11	11	13	15	16	16	16	14	12	10
Segovia	1002	6	7	8	10	12	15	18	18	15	12	8	6
Sevilla	11	11	11	13	14	16	19	21	21	20	16	13	11
Soria	1063	5	6	7	9	11	14	17	16	14	11	8	6
Tarragona	69	10	11	12	14	16	18	20	20	19	16	12	11
Teruel	912	6	7	8	10	12	15	18	17	15	12	8	6
Toledo	629	8	9	11	12	15	18	21	20	18	14	11	8
Valencia	13	10	11	12	13	15	17	19	20	18	16	13	11
Valladolid	698	6	8	9	10	12	15	18	18	16	12	9	7
Vitoria-Gasteiz	540	7	7	8	10	12	14	16	16	14	12	8	7
Zamora	649	6	8	9	10	13	16	18	18	16	12	9	7
Zaragoza	199	8	9	10	12	15	17	20	19	17	14	10	8

- 2 Para localidades distintas a las recogidas en la tabla a-Anejo G se podrá obtener la temperatura del agua fría de red (T_{AFY}) mediante la siguiente expresión:

$$T_{AFY} = T_{AFCP} - B \cdot A_z$$

donde:

- T_{AFCP} es la temperatura media mensual de agua fría de la capital de provincia, obtenida de la tabla a-Anejo G;
- B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre;
- A_z es la diferencia entre la altitud de la localidad y la de su capital de provincia ($A_z = \text{Altitudlocalidad} - \text{Altitudcapital}$).

- 3 Alternativamente a los valores indicados en la tabla a-Anejo G, podrán utilizarse otras temperaturas de agua de red recogidas por fuentes de reconocida solvencia.

CONTRIBUCIÓN SOLAR (criterios de diseño)

Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes:

- a) demanda constante anual: la latitud geográfica;
- b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 °;
- c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 °.

Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6. Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar mínima anual que se indica en las tablas 2.1 , 2.2 y 2.3 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.4, se justificará esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima.

Se debe diseñar el edificio pensando en la utilización de la instalación solar

	Altitud sobre el nivel del mar (m)	Latitud (Grados)
Ávila	1.126	40.7
Burgos	929	42.3
León	908	42.6
Palencia	734	42.0
Salamanca	803	41.0
Segovia	1.002	41.0
Soria	1.063	41.8
Valladolid	694	41.5
Zamora	649	41.5

Ejemplos

CASO GENERAL



CASO INTEGRACIÓN



CASO SUPERPOSICIÓN



Otras Condiciones

Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo.

Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas, camas, servicios, etc...) correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales.

Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.

En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50 % entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda.

Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados en el proyecto, la temperatura seca del aire del local será entre 2 °C y 3 °C mayor que la del agua, con un mínimo de 26 °C y un máximo de 28 °C, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo recomendable escoger el valor de 60%.

Criterios generales de cálculo

En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:

- a) la demanda de energía térmica;
- b) la energía solar térmica aportada;
- c) las fracciones solares mensuales y anual;
- d) el rendimiento medio anual.

Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%..

Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %.

Sistema de captación

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.

Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos.

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de $10 \text{ Wm}^2/^{\circ}\text{C}$, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.

Conexionado

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m^2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m^2 en la zona climática III y hasta 6 m^2 en las zonas climáticas IV y V.

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.

Acoplamiento de captadores y de baterías



Figura 6.10: Acoplamiento en paralelo de captadores



Figura 6.11: Acoplamiento en serie de captadores



Figura 6.12: Acoplamiento en serie de baterías de captadores

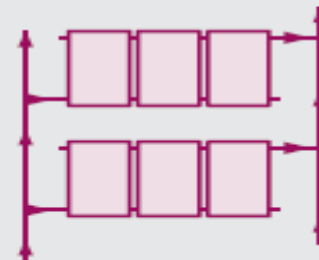


Figura 6.13: Acoplamiento en paralelo de baterías de captadores

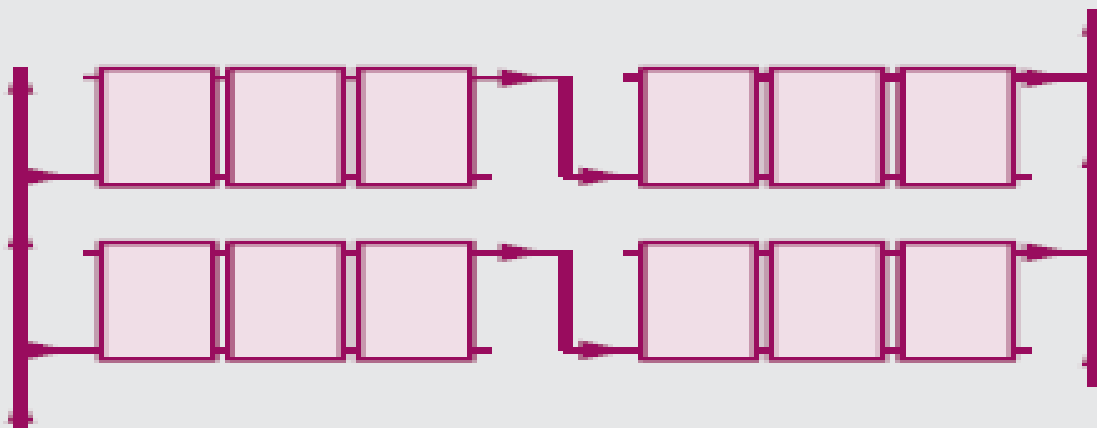


Figura 6.14: Acoplamiento en serie-paralelo de baterías de captadores

Sistema de acumulación solar(1)

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.

Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

$$50 < \frac{V}{A} < 180 \quad (3.3)$$

siendo

A la suma de las áreas de los captadores [m²];

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].

Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.

Sistema de acumulación solar

Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente.

Sistema de intercambio

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P , se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m^2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición:

$$P \geq 500 \cdot A \quad (3.4)$$

siendo

P potencia mínima del intercambiador [W];

A el área de captadores [m^2].

Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15.

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.

Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).

Cálculo de las pérdidas por orientación

Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:

- a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90° para verticales;
- b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, -90° para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste.

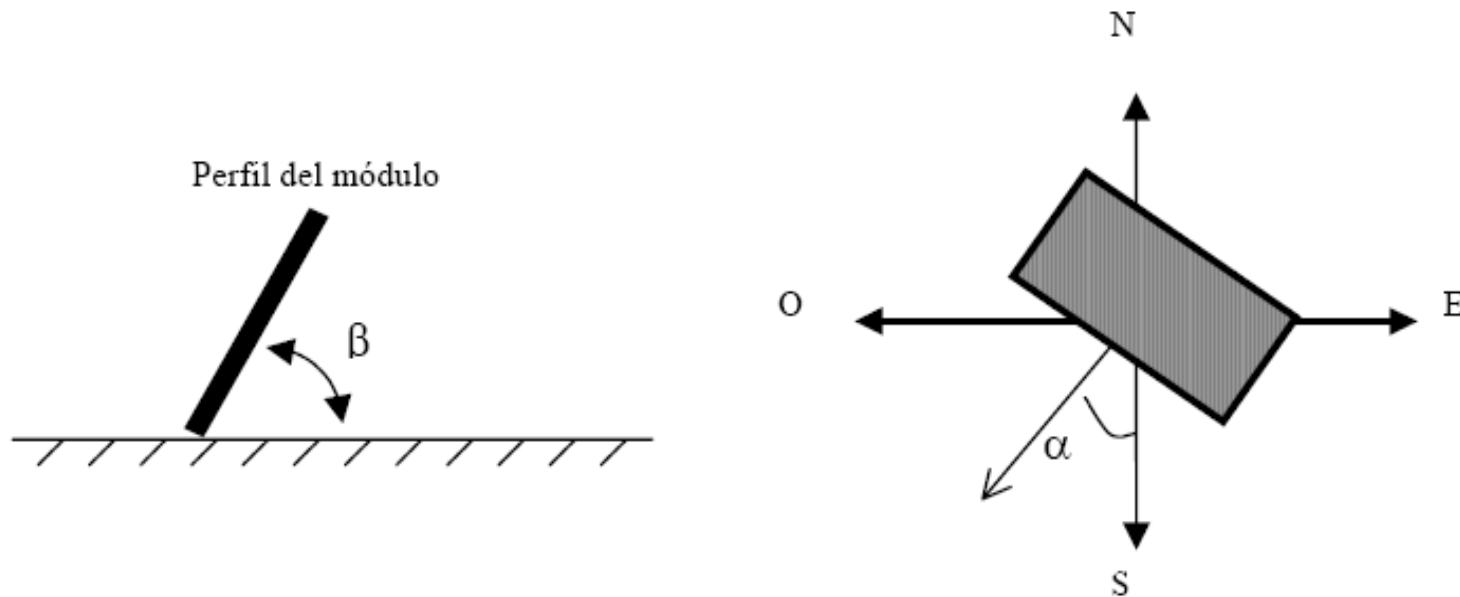


Figura 3.2 Orientación e inclinación de los módulos

Cálculo de las pérdidas por orientación

Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3.3, válida para una la latitud (ϕ) de 41° , de la siguiente forma:

- conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (ϕ) = 41° . Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima;
- si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud (ϕ) = 41° y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación;

Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41° , de acuerdo a las siguientes fórmulas:

- inclinación máxima = inclinación ($\phi = 41^\circ$) – (41° - latitud);
- inclinación mínima = inclinación ($\phi = 41^\circ$) – (41° -latitud); siendo 5° su valor mínimo.

En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula:

$$\text{Pérdidas (\%)} = 100 \cdot \left[1,2 \cdot 10^{-4} \cdot (\beta - \beta_{\text{opt}})^2 + 3,5 \cdot 10^{-5} \alpha^2 \right] \quad \text{Para } 15^\circ < \beta < 90^\circ \quad (3.5)$$

$$\text{Pérdidas (\%)} = 100 \cdot \left[1,2 \cdot 10^{-4} \cdot (\beta - \beta_{\text{opt}})^2 \right] \quad \text{Para } \beta \leq 15^\circ \quad (3.6)$$

Nota: α y β se expresan en grados sexagesimales.

Cálculo de las pérdidas por orientación(3)

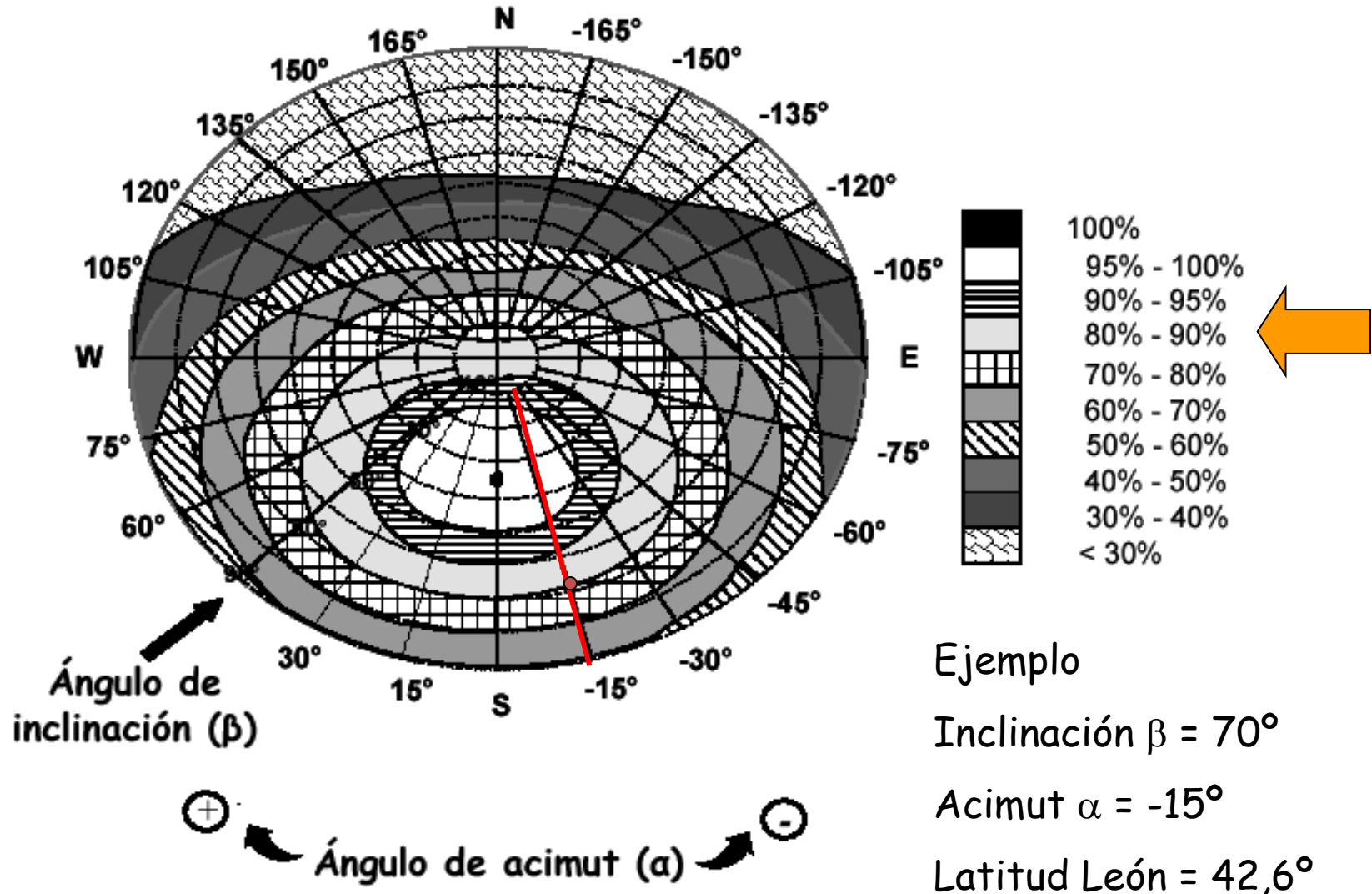


Figura 3.3.

Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación.

Cálculo de las pérdidas por orientación

- Inclinação máxima = $70^{\circ} - (41^{\circ} - 42,6^{\circ}) = 71,6^{\circ}$
- Inclinação mínima = $5^{\circ} - (41^{\circ} - 42,6^{\circ}) = 6,6^{\circ}$
- Pérdidas (%) = $100 \cdot (1,2 \cdot 10^{-4} \cdot (\beta - \beta_{opt})^2 + 3,5 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^2)$
- β (inclinación): 70°
- α (acimut): -15°
- β_{opt} (latitud): $42,6^{\circ}$
- Pérdidas (%) = $9,80 < 10$

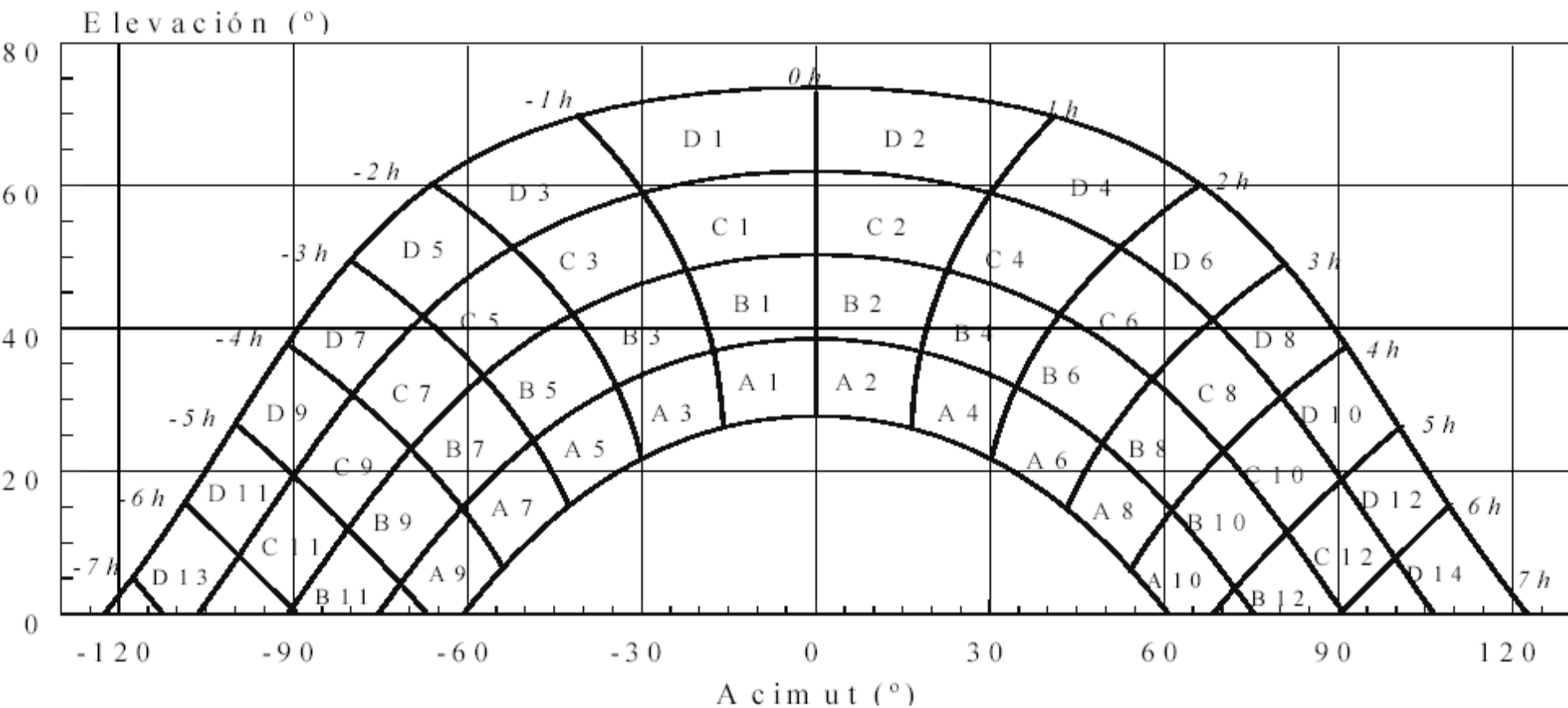
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes:

- a) localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito;
- b) Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1, A2, ..., D14).

Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras

Diagrama de trayectorias de sol



(n) los grados de ambas escalas son sexagesimales

Figura 3.4 Diagrama de trayectorias del sol

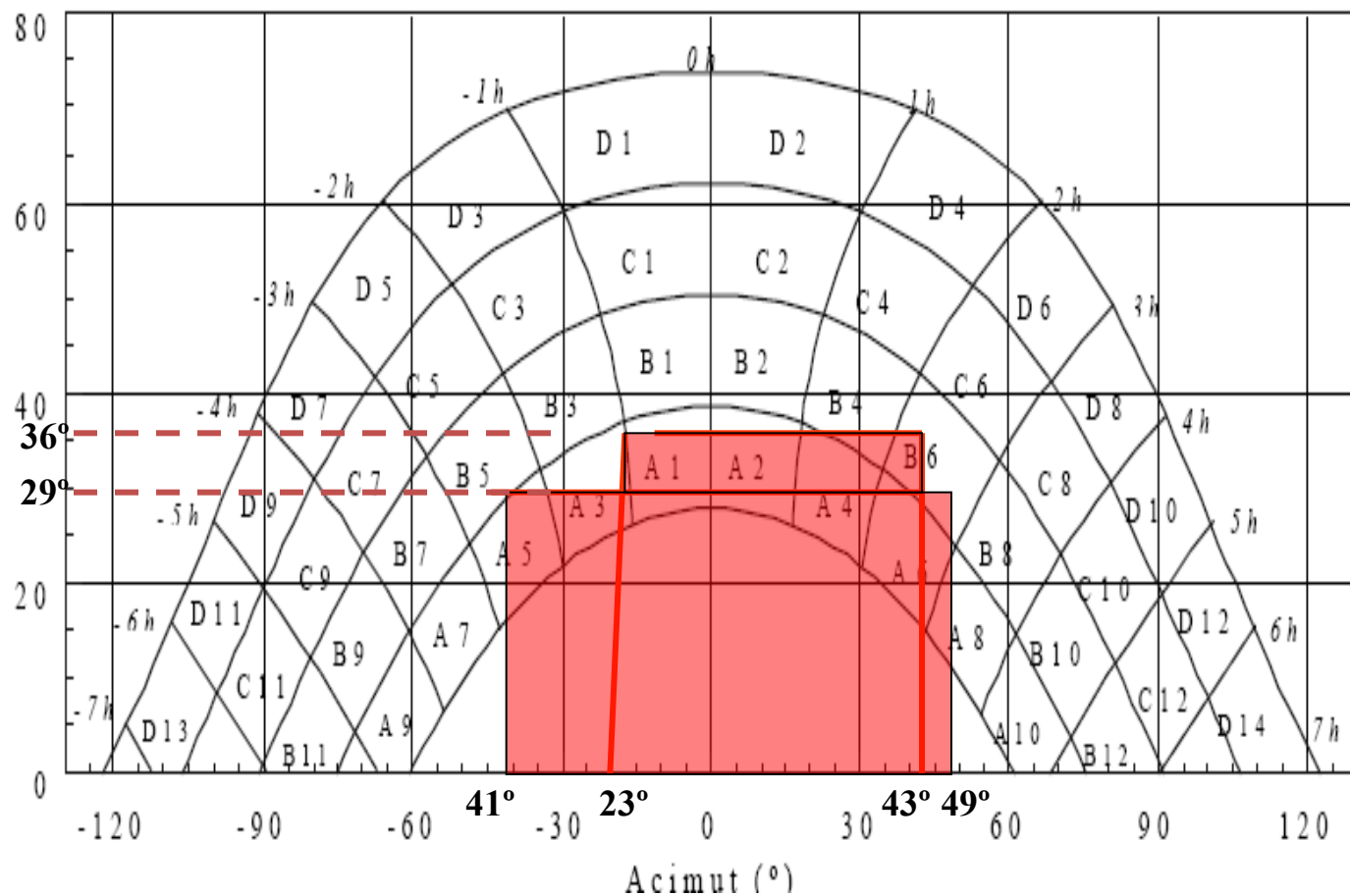
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras

Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse como referencia para el cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en el apéndice B de tablas de referencia.

Las tablas incluidas en este apéndice se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación (β y α , respectivamente). Debe escogerse aquella que resulte más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente resultase interceptada por un obstáculo.

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.

Elevación (°)



Parcial: A1(0,75); A2(0,75); A3(0,50); A5(0,75); B6(0,25); A8(0,25)

Total: A4, A6

Perdidas por sombras % =

$$2,89 \times 0,75 + 3,17 \times 0,75 + 2,90 \times 0,5 + 2,17 \times 0,75 + 1,82 \times 0,25 + 1,33 \times 0,25 + 2,93 \times 1 + 2,14 \times 1 = 13,48 > 10$$

ALZADO

36°
29°

49°
43°
23°
41°

PLANTA

Tablas de referencia B.1

	$\beta=35^\circ ; \alpha=0^\circ$				$\beta=0^\circ ; \alpha=0^\circ$				$\beta=90^\circ ; \alpha=0^\circ$				$\beta=35^\circ ; \alpha=30^\circ$			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,10
11	0,00	0,01	0,12	0,44	0,00	0,01	0,18	1,05	0,00	0,01	0,02	0,15	0,00	0,00	0,03	0,06
9	0,13	0,41	0,62	1,49	0,05	0,32	0,70	2,23	0,23	0,50	0,37	0,10	0,02	0,10	0,19	0,56
7	1,00	0,95	1,27	2,76	0,52	0,77	1,32	3,56	1,66	1,06	0,93	0,78	0,54	0,55	0,78	1,80
5	1,84	1,50	1,83	3,87	1,11	1,26	1,85	4,66	2,76	1,62	1,43	1,68	1,32	1,12	1,40	3,06
3	2,70	1,88	2,21	4,67	1,75	1,60	2,20	5,44	3,83	2,00	1,77	2,36	2,24	1,60	1,92	4,14
1	3,17	2,12	2,43	5,04	2,10	1,81	2,40	5,78	4,36	2,23	1,98	2,69	2,89	1,98	2,31	4,87
2	3,17	2,12	2,33	4,99	2,11	1,80	2,30	5,73	4,40	2,23	1,91	2,66	3,16	2,15	2,40	5,20
4	2,70	1,89	2,01	4,46	1,75	1,61	2,00	5,19	3,82	2,01	1,62	2,26	2,93	2,08	2,23	5,02
6	1,79	1,51	1,65	3,63	1,09	1,26	1,65	4,37	2,68	1,62	1,30	1,58	2,14	1,82	2,00	4,46
8	0,98	0,99	1,08	2,55	0,51	0,82	1,11	3,28	1,62	1,09	0,79	0,74	1,33	1,36	1,48	3,54
10	0,11	0,42	0,52	1,33	0,05	0,33	0,57	1,98	0,19	0,49	0,32	0,10	0,18	0,71	0,88	2,26
12	0,00	0,02	0,10	0,40	0,00	0,02	0,15	0,96	0,00	0,02	0,02	0,13	0,00	0,06	0,32	1,17
14	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,22

Tablas de referencia B.2

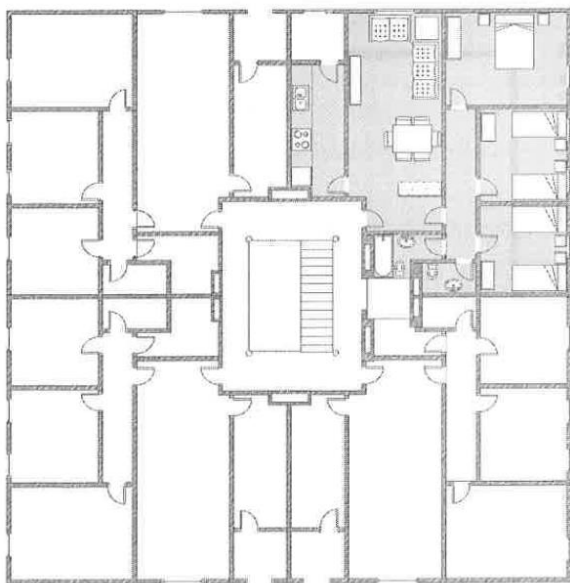
	$\beta=90^\circ ; \alpha=30^\circ$				$\beta=35^\circ ; \alpha=60^\circ$				$\beta=90^\circ ; \alpha=60^\circ$				$\beta=35^\circ ; \alpha=-30^\circ$			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
13	0,10	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,22
11	0,06	0,01	0,15	0,51	0,00	0,00	0,08	0,16	0,00	0,01	0,27	0,78	0,00	0,03	0,37	1,26
9	0,56	0,06	0,14	0,43	0,02	0,04	0,04	0,02	0,09	0,21	0,33	0,76	0,21	0,70	1,05	2,50
7	1,80	0,04	0,07	0,31	0,02	0,13	0,31	1,02	0,21	0,18	0,27	0,70	1,34	1,28	1,73	3,79
5	3,06	0,55	0,22	0,11	0,64	0,68	0,97	2,39	0,10	0,11	0,21	0,52	2,17	1,79	2,21	4,70
3	4,14	1,16	0,87	0,67	1,55	1,24	1,59	3,70	0,45	0,03	0,05	0,25	2,90	2,05	2,43	5,20
1	4,87	1,73	1,49	1,86	2,35	1,74	2,12	4,73	1,73	0,80	0,62	0,55	3,12	2,13	2,47	5,20
2	5,20	2,15	1,88	2,79	2,85	2,05	2,38	5,40	2,91	1,56	1,42	2,26	2,88	1,96	2,19	4,77
4	5,02	2,34	2,02	3,29	2,86	2,14	2,37	5,53	3,59	2,13	1,97	3,60	2,22	1,60	1,73	3,91
6	4,46	2,28	2,05	3,36	2,24	2,00	2,27	5,25	3,35	2,43	2,37	4,45	1,27	1,11	1,25	2,84
8	3,54	1,92	1,71	2,98	1,51	1,61	1,81	4,49	2,67	2,35	2,28	4,65	0,52	0,57	0,65	1,64
10	2,26	1,19	1,19	2,12	0,23	0,94	1,20	3,18	0,47	1,64	1,82	3,95	0,02	0,10	0,15	0,50
12	1,17	0,12	0,53	1,22	0,00	0,09	0,52	1,96	0,00	0,19	0,97	2,93	0,00	0,00	0,03	0,05
14	0,22	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08

Tablas de referencia B.3

	$\beta=90^\circ ; \alpha= -30^\circ$				$\beta=35^\circ ; \alpha= -60^\circ$				$\beta=90^\circ ; \alpha= -60^\circ$			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
13	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,01
11	0,00	0,05	0,60	1,28	0,00	0,04	0,60	2,09	0,00	0,08	1,10	3,08
9	0,43	1,17	1,38	2,30	0,27	0,91	1,42	3,49	0,55	1,60	2,11	4,28
7	2,42	1,82	1,98	3,15	1,51	1,51	2,10	4,76	2,66	2,19	2,61	4,89
5	3,43	2,24	2,24	3,51	2,25	1,95	2,48	5,48	3,36	2,37	2,56	4,61
3	4,12	2,29	2,18	3,38	2,80	2,08	2,56	5,68	3,49	2,06	2,10	3,67
1	4,05	2,11	1,93	2,77	2,78	2,01	2,43	5,34	2,81	1,52	1,44	2,22
2	3,45	1,71	1,41	1,81	2,32	1,70	2,00	4,59	1,69	0,78	0,58	0,53
4	2,43	1,14	0,79	0,64	1,52	1,22	1,42	3,46	0,44	0,03	0,05	0,24
6	1,24	0,54	0,20	0,11	0,62	0,67	0,85	2,20	0,10	0,13	0,19	0,48
8	0,40	0,03	0,06	0,31	0,02	0,14	0,26	0,92	0,22	0,18	0,26	0,69
10	0,01	0,06	0,12	0,39	0,02	0,04	0,03	0,02	0,08	0,21	0,28	0,68
12	0,00	0,01	0,13	0,45	0,00	0,01	0,07	0,14	0,00	0,02	0,24	0,67
14	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,36

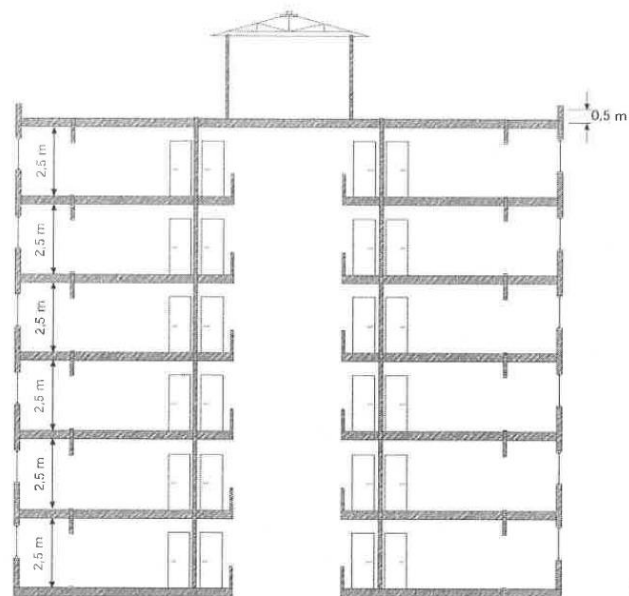
Ejemplo de cálculo utilizando programa de Excel

Planos

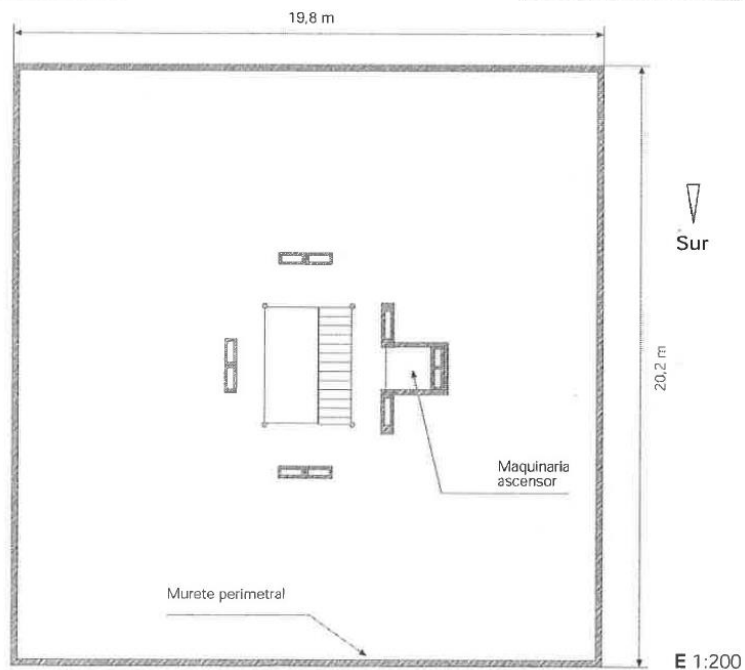


Sur

E 1:200



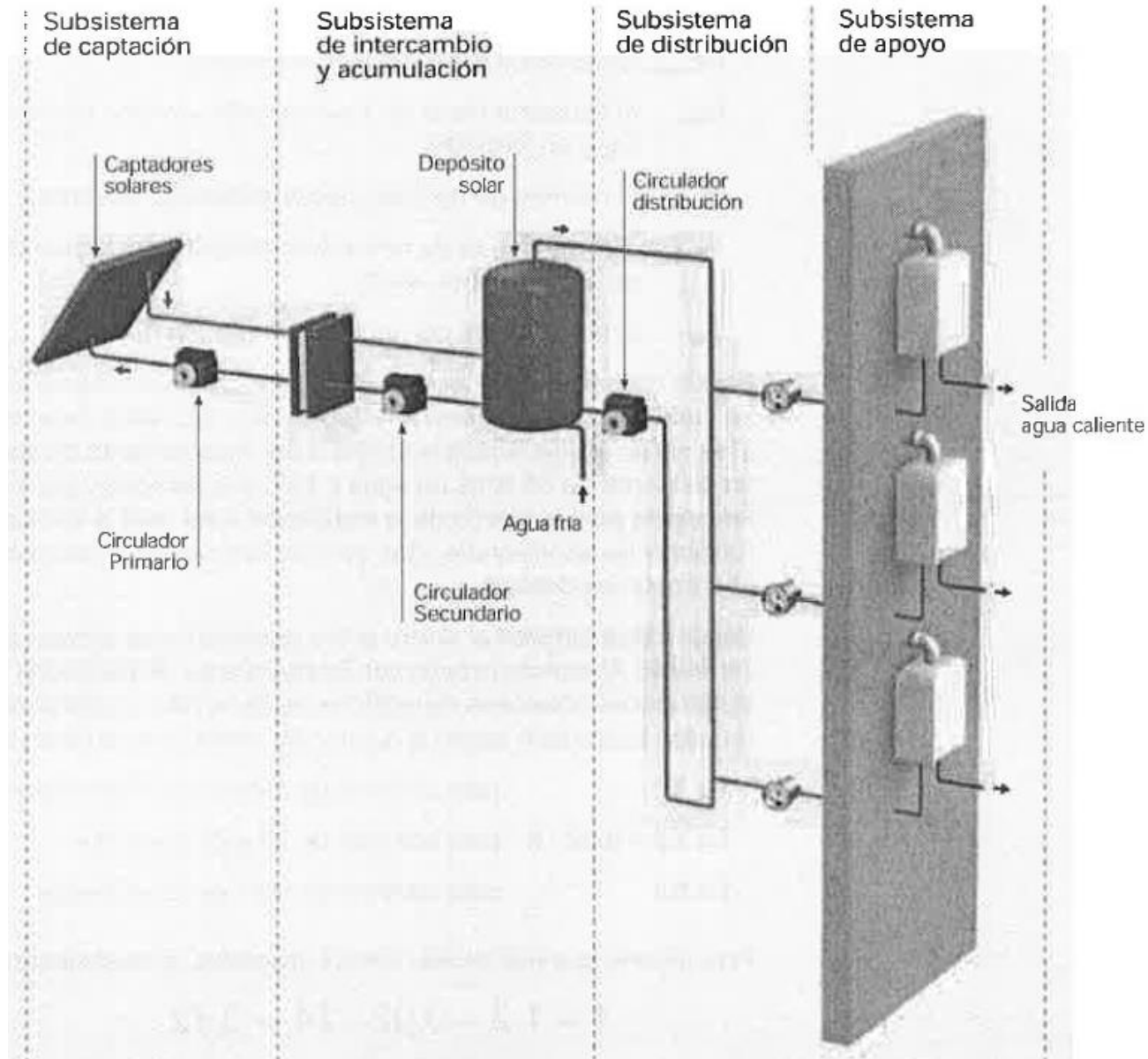
E 1:200



Sur

E 1:200

Esquema de principio



Base de datos climáticos y Tipo edificio

[Ir a la hoja Principal](#)

Datos climáticos y de radiación solar

Localización (datos climáticos y radiación solar)	LEÓN	Seleccionar provincia
Origen de los datos	CENSOLAR e IDAE	
Latitud	43 °N	
Inclinación de los captadores	45 °	Seleccionar inclinación
Orientación de los captadores (azimut)	0 °	Valor entre -90° y +90°. Los 0° corresponden al Sur.
Pérdidas por ORIENTACIÓN (P _o)	0,0%	
Pérdidas por SOMBRAS edific. adyacentes (P _s)	0,0%	Ver el volumen "Conceptos Generales" del manual de Gas Natural

	Temperatura agua fria °C	Temperatura ambiental media °C	Radiación solar incidente superf. horizontal H _{dia} kWh/(m ² ·dia)	Factor K (es función de la latitud e inclinación captador)	Radiación solar incidente superf. inclinada EI _{dia} (*) kWh/(m ² ·dia)
Enero	4,0	3,0	1,6	1,45	2,34
Febrero	5,0	4,0	2,4	1,33	3,21
Marzo	7,0	8,0	3,8	1,19	4,56
Abril	9,0	10,0	4,8	1,05	5,02
Mayo	10,0	12,0	5,4	0,95	5,15
Junio	11,0	17,0	6,1	0,91	5,59
Julio	12,0	20,0	6,7	0,95	6,39
Agosto	11,0	19,0	5,8	1,06	6,15
Septiembre	10,0	17,0	4,8	1,24	5,92
Octubre	9,0	12,0	2,9	1,45	4,19
Noviembre	7,0	7,0	1,9	1,59	3,09
Diciembre	4,0	4,0	1,3	1,57	2,09

$$(*) EI_{dia} = H_{dia} * K * (1 - P_o) * (1 - P_s)$$

Introducción de datos a partir de las tablas disponibles:

La latitud, Taf, Tamb y H_{dia} se introducen al seleccionar la provincia
 La inclinación no se permite introducir al usuario (únicamente las de las tablas del factor K).
 El factor K se introduce a partir de la latitud y la selección de la inclinación del captador
 Elmes = H_{dia}*Factor K cuando se usan esos datos

Los datos se pueden introducir manualmente:

Si se introduce manualmente el valor de Elmes los valores de H_{dia} y Factor K no hará falta utilizarlos.
 Sin embargo, se eliminan las fórmulas de las celdas de Elmes.
 Para volver a usar los valores de H_{dia} y Factor K se ha de seleccionar una inclinación. Eso actualiza las fórmulas para los valores de Elmes.

Características básicas de la edificación

Configuración del sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA

[Ir a la hoja Principal](#)

Tipos de viviendas en el edificio

	Viv. tipo 1	Viv. tipo 2	Viv. tipo 3	Viv. tipo 4	Viv. tipo 5
nº viviendas	20				
nº habit. / vivienda	4				
nº personas / vivienda	4				
nºpers. en viv. de ese tipo	80				

Nº total viviendas en el edificio 20
 Nº total personas 80

Datos Iniciales

Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas de nueva construcción

Datos del proyecto

Nombre del proyecto	Ejemplo instalación centralizada
Autor	RGdIM
Fecha	27/10/2012
Localización del proyecto	LEON
Localización (datos climáticos y radiación solar)	LEÓN

Base de
datos

[Datos climáticos y de radiación solar](#)

Demanda energética de ACS

Número total de viviendas	viviendas/edificio	20
Número total de personas	personas/edificio	80
Caudal mínimo	litros/(persona-día-viv)	35
Temperatura de ACS	°C	45
Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar)		0,72
Caudal ACS demandado por edificio	litros/día	2.016

Cargar datos del
tipo de edificación

[Características básicas de la edificación](#)

Si no se ha de usar, introducir un 1

	N días/mes	Temp. agua fría °C	Demanda kWh
Enero	31	4	2.972
Febrero	28	5	2.619
Marzo	31	7	2.755
Abril	30	9	2.526
Mayo	31	10	2.537
Junio	30	11	2.385
Julio	31	12	2.392
Agosto	31	11	2.465
Septiembre	30	10	2.455
Octubre	31	9	2.610
Noviembre	30	7	2.666
Diciembre	31	4	2.972
ANUAL	365		31.355

$$DE_{mes} = Q * N * (T_{acs} - T_{af}) * 1,16 \cdot 10^{-3}$$

Se escoge el tipo de captador

Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS

Características de los captadores

Modelo de captador		GENERICO 1
Superficie captador	m ² /captador	2
Fr Tau (factor óptico)		0,78
FrU (pérdidas térmicas)	W/(m ² ·K)	6,5
Altura captador	m	2
Inclinación	°	45
Latitud	°	43
Configuración de sistema solar		Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA
Relación V/Sc (hipótesis inicial)	l/m ²	75
Fracción solar anual exigida	%	60%

Seleccionar captadores

Editar tabla captadores

[Características básicas de la edificación](#)

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m²
La de la Ordenanza Solar o bien 60%

Se calcula la superficie de captadores

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

Número de captadores calculado		14,0
Superficie de captación calculada	m ²	28,1
Volumen de acumulación ACS calculado	litros	2.105
Fracción solar anual calculada		60,0%
Número de captadores sugerido		14
Superficie de captación sugerida	m ²	28
Volumen de acumulación ACS sugerido	litros	2.500
Fracción solar con superf. sugerida		60,6%
Número de captadores seleccionado		14
Volumen de acumulación ACS seleccionado	litros	2.500
Superficie de captación resultante	m ²	28
Fracción solar anual resultante		60,6%
Relación V/Sc resultante		89,3
Distancia mínima entre filas de captadores	m	3,2
Altura de obstáculo (p.ej. murete)	m	0,5
Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo	m	1,12

Calculado

Calcular superficie

Sugerido

ase a la hipótesis inicial de V/Sc

Valor
introduci
do

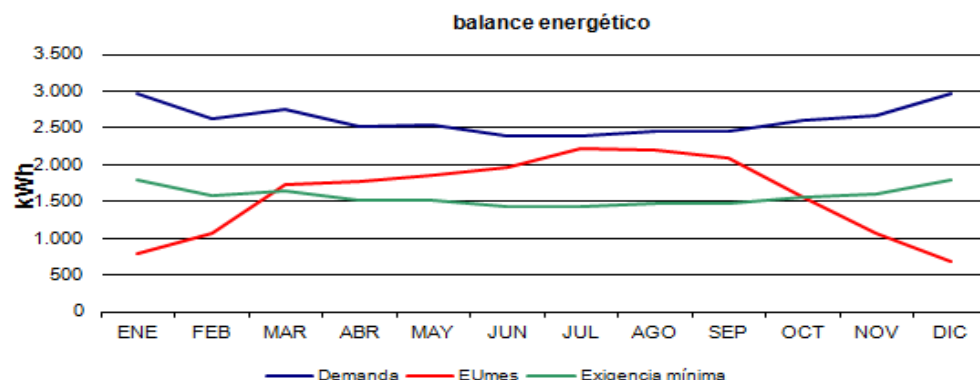
En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

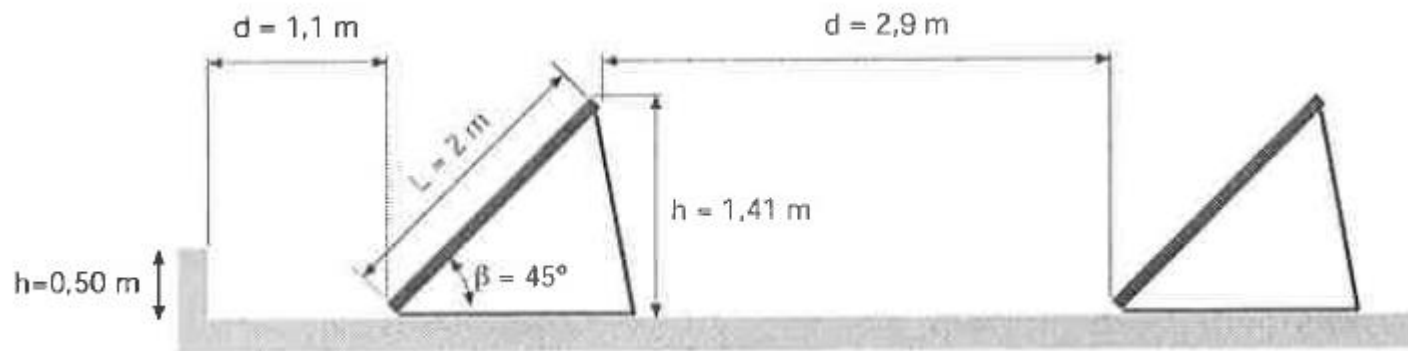
Obstáculo
s a tener
en cuenta

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m²
En caso de existir Ordenanza Solar,
comprobar si se indica un método de
cálculo de la distancia diferente al
considerado en HSolGas (ver ayuda).

	Radiación solar incidente superf. inclinada E_{lmes} kWh/m ²	Fracción solar mensual f	Energía útil aportada por captadores EU_{mes} kWh
Enero	72,42	26%	783
Febrero	90,00	41%	1.069
Marzo	141,41	63%	1.723
Abril	150,50	70%	1.772
Mayo	159,52	73%	1.859
Junio	167,59	82%	1.956
Julio	197,97	93%	2.226
Agosto	190,77	90%	2.208
Septiembre	177,73	85%	2.098
Octubre	129,86	60%	1.569
Noviembre	92,75	40%	1.076
Diciembre	64,89	23%	676
ANUAL			19.016



Obstáculos



Calculo hidráulico circuito primario

Cálculos de los circuitos hidráulicos

Circuito primario de captación solar (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Caudal en el circuito primario

Número de captadores	14
Superficie de cada captador	m ² /captador 2
Caudal de fluido caloportador	litros/(h.m ²) 50
	litros/h 1.400
Fluido caloportador	agua con anticongelante
Tipo de local o recinto	exterior
Velocidad máxima aconsejada del fluido	m/s 2,5 - 3

Consultar recomendación del fabricante de los captadores solares

Diámetro y pérdida de carga en tuberías

Se considera tubo de cobre sanitario.

Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

tubo de cobre sanitario		
DN	e (mm)	Di (mm)

18	1	16
22	1	20
28	1	26
35	1	33
42	1	40
54	1,2	51,6

Tramo	¿Recorrido mas desfavorable?	Caudal (l/h)	DN tramo (mm)	Di tramo (mm)	velocidad (m/s)	Pdcl (mm.c.a./m)	espesor aislamiento (mm) (*)	L tramo recto (m)	Nº		Nº
AB	☑	1400	35	33	0,46	9,6	30	15	Curva de 90º	1	T tipo1
BC	☐	750	22	20	0,66	34,9	30	15	Curva de 90º	1	---
BD	☑	750	22	20	0,66	34,9	30	30	Curva de 90º	2	---
EF	☑	750	22	20	0,66	34,9	30	10	Curva de 90º	2	---
FG	☑	1400	35	33	0,46	9,6	30	10	Curva de 90º	1	---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		Curva de 90º		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---
	☐		---	0	0,00	0,0	0		---		---

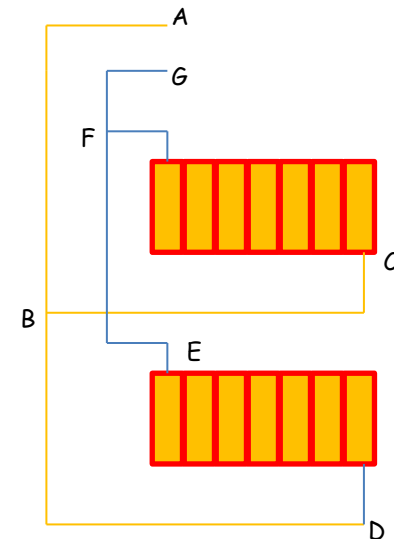
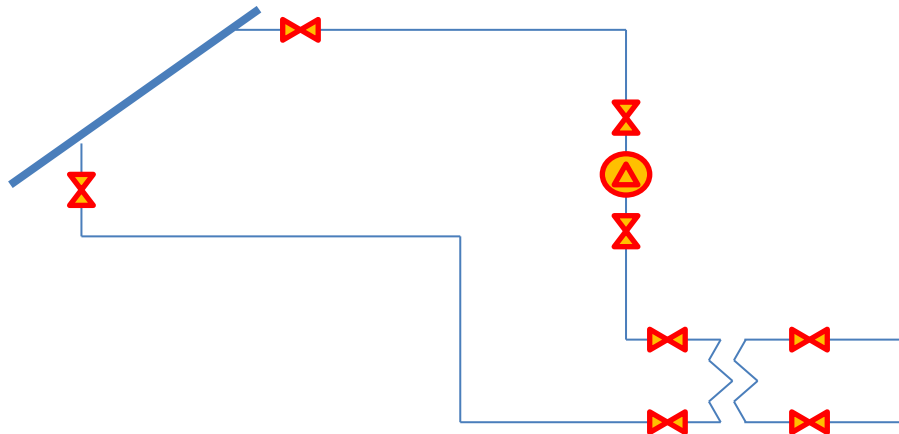
Pérdida de carga en las tuberías (Pdc_{tuberías}) m.c.a. 1,72

Calcular Pdc en tuberías

(*) Aislamiento con $\lambda=0,04$ W/(m·K) y temp. fluido entr

Perdida de carga circuito primario

Tramo	¿Recorrido más desfavorable?	Caudal (l/h)	L Equiv. Singul. (m)	L Total (m)	Pdc (mm.c.a.)
AB	☒	1400	1,24	16,24	156,6
BC	☐	750	0,45	15,45	539,3
BD	☒	750	0,9	30,9	1078,6
EF	☒	750	0,9	10,9	380,5
FG	☒	1400	0,84	10,84	104,5
	☐		0	0	0,0
	☐		0	0	0,0



Cálculos hidráulicos circuito primario (II)

Pérdida de carga total en el recorrido más desfavorable del circuito primario

Pérdida de carga en el lado primario

del intercambiador de calor	m.c.a.	1,5
Pérdida de carga en un captador	mm.c.a./captador	30

$$Pdc_{total} = Pdc_{tuberías} + Pdc_{intercambiador} + Pdc_{captadores}$$

Pérdida de carga total	m.c.a.	3,25
Columna de fluido	m	5

Datos para la selección de la bomba del circuito primario

Caudal	litros/h	1.400
Altura manométrica	m.c.a.	8,25

Valores para calcular la bomba

Vaso de expansión

Volumen de fluido en las tuberías

Tramos de DN	L total (m)	Di (mm)	Volumen tubo(l/m)	Volumen tubo(l)
18	50	16	0,201	0,0
22		20	0,314	0,0
28		26	0,531	0,0
35		33	0,855	42,8
42		40	1,257	0,0
54		51,6	2,091	0,0
TOTAL tubos				42,8

Volumen de fluido en los captadores solares	l/captador	1,3
	litros	18,2

Volumen de fluido en el intercambiador de calor	litros	0
---	--------	---

$$V_{circuito} = V_{tuberías} + V_{captadores} + V_{interc.}$$

Volumen total de fluido en el circuito primario	litros	61,0
---	--------	------

Presión absoluta inicial del vaso de expansión (Pi)	kg/cm ²	1,5
---	--------------------	-----

Presión absoluta final del vaso de expansión (Pf)	kg/cm ²	4
---	--------------------	---

Factor de presión: Pf / (Pf-Pi)		1,6
---------------------------------	--	-----

Volumen del vaso de expansión calculado	litros	7,8
---	--------	-----

Cálculo bomba circuito primario

PROGRAMA DE CALCULO SEDICAL - BOMBAS

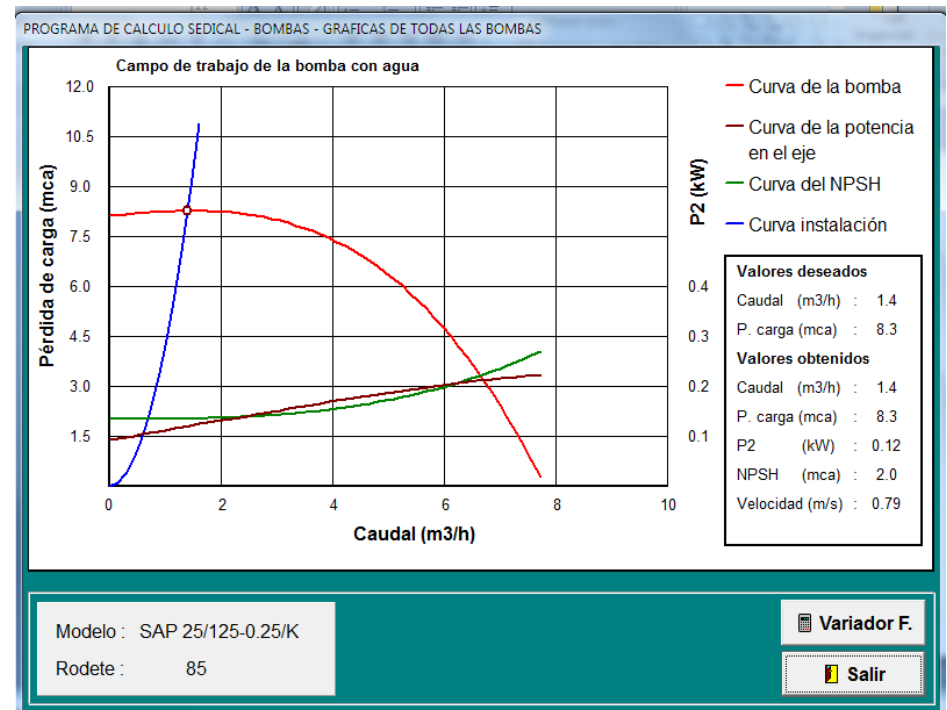
Proyecto Acumular Todas las curvas Ayuda V 24.05.2012

Rotor: SECO
 Construcción: EN LINEA
 Tipo: SIMPLE
 Alimentación: INDIFERENTE
 Revoluciones: INDIFERENTE
 Variador: SIN VARIADOR
 Bomba bancada: SIN ESPACIADOR
 Posición: Circuito Primario Solar

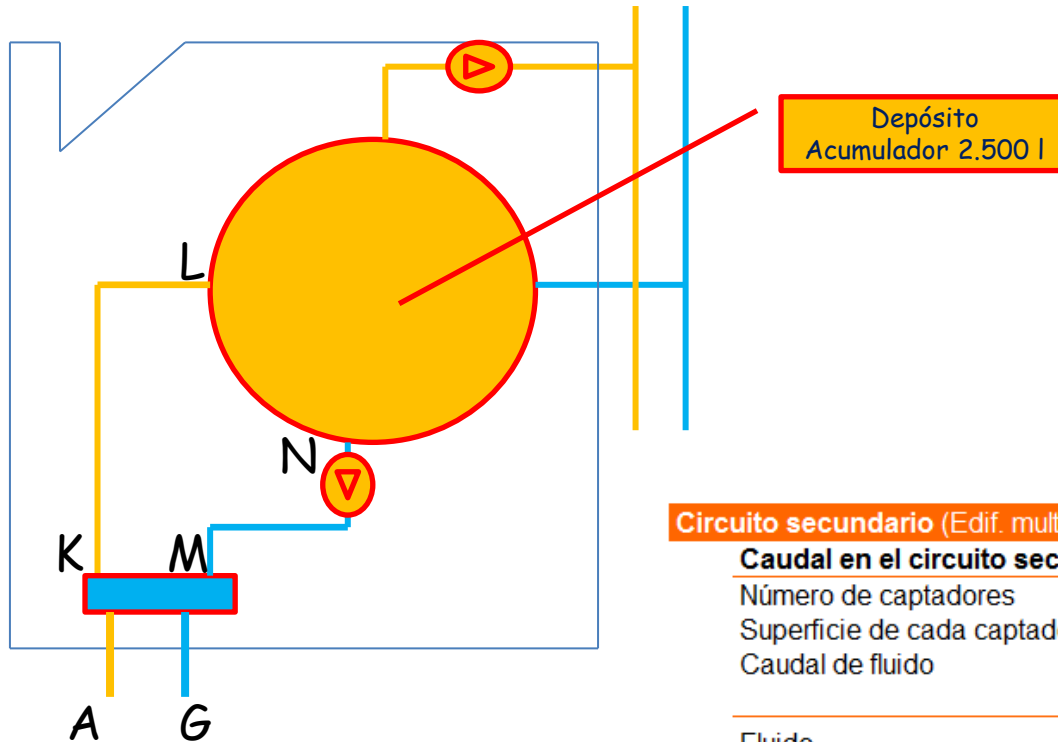
Uso: A.C.S.
 Material: K
 Fluido: AGUA
 Temperatura: 65 °C
 Caudal: 1,4 m3/h
 Pérdida carga: 8,25 mca

Calcular Gráfica Datos Rodete Archivar Imprimir Salir

MODELO	rpm	MOTOR	RODETE	P2 kW	dB (A)	EUROS
SAP 25/125-0.25/K	2900	0.25	84	0.11	49	612.00
SAP 30/20 T	2830	0.66	130	0.41	53	646.00



Cálculos hidráulicos circuito secundario



Circuito secundario (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Caudal en el circuito secundario

Número de captadores		14
Superficie de cada captador	m ² /captador	2
Caudal de fluido	litros/(h.m ²)	50
	litros/h	1.400

Fluido		agua
Tipo de local o recinto		local habitado
Velocidad máxima aconsejada del fluido	m/s	1,5 - 2

Diámetro y pérdida de carga en tuberías

Se considera tubo de cobre sanitario.

Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mm.c.a./m

Calculo hidráulico circuito secundario

[illegible]

(*) Aislamiento con λ :

Pérdida de carga en las tuberías	m.c.a.	0,12	Calcular Pdc en tuberías
----------------------------------	--------	------	--------------------------

Pérdida de carga total en el circuito secundario

Pérdida de carga en el lado secundario del intercambiador de calor	m.c.a.	1,4
$Pdc_{total} = Pdc_{tuberias} + Pdc_{intercambiador}$		
Pérdida de carga total del circuito secundario	m.c.a.	1,52

Datos para la selección de la bomba del circuito secundario

Caudal	litros/h	1.400
Altura manométrica	m.c.a.	1,52

Datos para la selección del intercambiador de calor centralizado

Tipo de intercambiador de calor		Externo de placas
Potencia mínima de intercambio deseada	W/m2	600
	kW	16,8
Caudal lado primario	litros/h	1.400
Temp de entrada a intercamb lado primario	°C	60
Fluido caloportador		agua con anticongelante
Caudal lado secundario	litros/h	1.400
Temp de entrada a intercamb lado secundario	°C	42
Fluido del circuito secundario		agua

Calculo hidráulico circuito distribución

Circuito de distribución de ACS (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Fluido agua
 Tipo de local o recinto local habitado
 Velocidad máxima aconsejada del fluido m/s 2

Diámetro en tuberías impulsión distribución

Se considera tubo de cobre sanitario.

Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

DN	e (mm)	Di (mm)

18	1	16
22	1	20
28	1	26
35	1	33
42	1	40
54	1,2	51,6

Tramos en la impulsión de un bajante

Tramo	¿Tramo recirculación?	nº grupos consumo	Coefficiente simultaneidad	Caudal (l/s)	Caudal (l/h)	DN tramo (mm)	Di tramo (mm)	velocidad (m/s)	espesor aislam (mm)	Pérdidas (W/m)	L tramo recto (m)	Pérdidas (W)
AB	☐	3	0,60	0,30	1.080	18	16	1,49	20	7,5	5	37,5
BC	☒	6	0,50	0,50	1.800	22	20	1,59	20	8,4	3	25,2
CD	☒	12	0,44	0,88	3.168	28	26	1,66	20	9,8	3	29,4
DE	☒	18	0,41	1,26	4.536	35	33	1,47	20	11,4	3	34,2
EF	☒	24	0,39	1,56	5.616	35	33	1,83	20	11,4	3	34,2
FG	☒	30	0,38	1,90	6.840	42	40	1,51	30	12,9	3	38,7
GH	☒	36	0,37	2,22	7.992	42	40	1,77	30	12,9	3	38,7
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0
	☐		0,00	0	0	---	0	0,00	0	0		0

Pérdidas térmicas tramos impulsión (W)

200,4

Calcular pérdidas térmicas impulsión

Calculo hidráulico circuito distribución

Diámetro y pérdida de carga en tuberías en el retorno distribución (UN BAJANTE)

Pérdida de temperatura admisible	°C	3
----------------------------------	----	---

Tramo	Caudal (l/h)	DN retorno (mm)	Di retorno (mm)	velocidad (m/s) (*)	Pdcl (mm.c.a./m)	espesor aislam (mm)	Pérdidas (W/m)	L tramo recto (m)	Nº
Retorno	250,0	15 ▼	13	0,52	30,4	20	6,8	25	Curva de 90º ▼ 8

(*) La velocidad ha de ser como mínimo de 0,5 m/s y como máximo 1 m/s

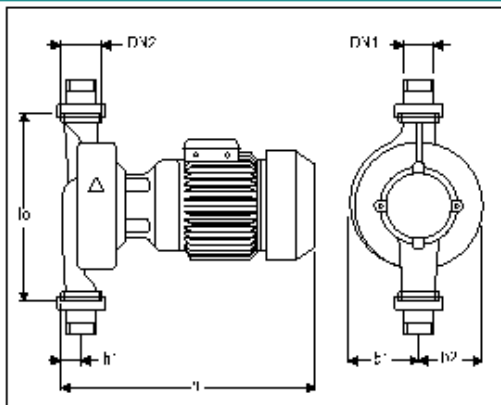
Pérdidas térmicas tramo retorno (W)	170,0
Pérdidas térmicas totales (W)	370,4
Pérdida de carga en la tubería de retorno m.c.a.	0,84

Datos para la selección de la bomba de recirculación

Número de bajantes considerados	-	2
Caudal	litros/h	500,0
Altura manométrica	m.c.a.	0,84

Cálculo bomba de circulación

PROGRAMA DE CALCULO SEDICAL - BOMBAS - DATOS TECNICOS

Dibujo	Características de la bomba														
	Bomba de circulación de ACS de rotor seco, con una temperatura máxima de funcionamiento de 80°C, aunque se recomienda no sobrepasar los 60°C por los efectos negativos de la calcificación. Bomba para instalaciones de calefacción o climatización, tanto domésticas como industriales, con temperaturas entre -15 y 120°C. Presión de trabajo : 10 bar Temperaturas : Máx +120°C / Mín -15°C : Máx ACS + 80°C Motor : Protección IP 44														
Datos instalación	Materiales y dimensiones														
Modelo : SAM 25/2 T Revoluciones : 1450 Rodete : 78 Alimentación : Trifásica Caudal deseado : 0.5 m3/h P. carga deseada : 0.8 mca Caudal obtenido : 0.7 m3/h P. carga Obtenido: 1.8 mca	Cuerpo de la bomba : Bronce Eje : Acero inoxidable Rodete : Termopolimero B Cierre mecánico : Cerámica / Carbono Junta : EPDM Conexiones DN1 : R 1 " M Conexiones DN2 : R 1 1/2" M <table><thead><tr><th>l0 mm</th><th>l1 mm</th><th>b1 mm</th><th>b2 mm</th><th>h mm</th><th>h1 mm</th><th>PESO kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>180.0</td><td>275.0</td><td>54.0</td><td>54.0</td><td>275.0</td><td>24.0</td><td>7.6</td></tr></tbody></table>	l0 mm	l1 mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	PESO kg	180.0	275.0	54.0	54.0	275.0	24.0	7.6
l0 mm	l1 mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	PESO kg									
180.0	275.0	54.0	54.0	275.0	24.0	7.6									